高等仪器分析与波谱学讲义

核磁共振波谱学导论与物理机理全景讲义

多伦多大学 CHMD11 课程全内容深度中文化解析与实战推导教程

DeepSeek Harness 教学教研组

2026年11月

目录

核磁共振波谱学导论与物理机理全景讲义 3

第一章：NMR 物理基础与经典向量模型 4

第二章：现代超导 NMR 仪器系统与自旋操控 9

第三章：量子力学描述——乘积算符形式理论 15

第四章：自旋弛豫机理与定量 NMR（qNMR） 21

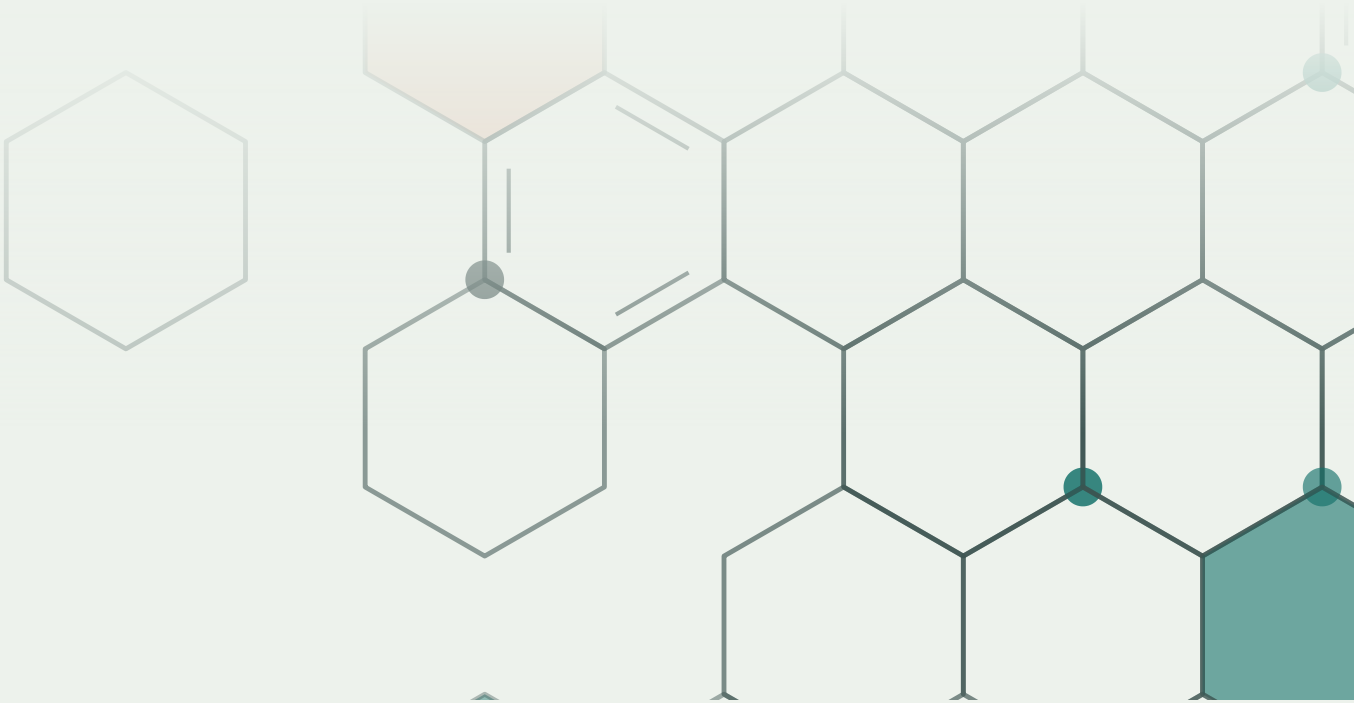
第五章：NMR 核心信息之一——化学位移深度解析 28

第六章：NMR 核心信息之二——自旋-自旋偶合与裂分机制 38

第七章：NMR 核心信息之三——积分与现代碳谱脉冲技术 47

第八章：综合实战谱图推导与结构全解析 55

第九章：拓展学习资源与多维 NMR 前瞻 69



核磁共振波谱学导论与物理机理全景讲义

核磁共振波谱学导论与物理机理全景讲义

核磁共振波谱学（Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR）是现代化学、材料科学、结构生物学与药物研发领域最强大、信息维度最丰富的结构表征工具。本讲义基于多伦多大学分析化学与物理化学高级课程（CHMD11）的经典教研讲义进行全景拓展与深度解构，对原课件全部 79 页内容进行逐页、逐图、逐式、逐题的中文深度精讲。

全书系统串联经典向量模型、现代超导谱仪硬件架构、量子力学乘积算符形式理论推导、纵向与横向弛豫机理、定量核磁共振（qNMR）操作规范、化学位移各向异性与环电流效应、标量偶合裂分动力学、现代多脉冲编辑技术（DEPT 与 APT）、真实混合谱图解析，并对课件内全部 6 道综合实战结构推导题进行一步不漏的严密推演。

要点 · 核心知识网络

核磁共振的三大核心观测量为**化学位移（Chemical Shift）**、**自旋偶合常数（Coupling Constant）**与**积分面积（Integration）**。掌握从自旋量子力学基础到射频脉冲操控、再到多维谱学推导的完整物理链条，是正确解析分子三维立体构型与动态过程的钥匙。

第一章：NMR 物理基础与经典向量模型

在深入现代脉冲傅里叶变换核磁共振之前，必须首先建立对原子核微观自旋量子态及其宏观统计行为的严密物理认知。本章解析原子核磁矩的起源、外加磁场下的塞曼能级分裂、拉莫尔进动以及决定 NMR 固有灵敏度的玻尔兹曼能级分布定律。

1.1 原子核自旋量子数与核磁矩

物质由原子构成，原子核内部由质子和中子组成。量子力学表明，微观粒子具有一种内禀角动量，称为**自旋（Spin）**。自旋角动量 $\vec{P}$ 的大小由核自旋量子数 I 决定：

$$|\vec{P}| = \hbar\sqrt{I(I+1)}$$

其中 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 为约化普朗克常数。原子核的自旋量子数 I 取决于核内质子与中子的配对情况：

表 1 原子核自旋量子数分类与常见核素特征

质子数与中子数规律	自旋量子数 I	电荷分布特征	常见核素	核磁共振特征
质量数与质子数均为偶数	$I = 0$	球对称、无自旋	^{12}C,^{16}O	无磁矩，**NMR 非活性**
质量数为奇数	半整数：$\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}\cdots$	球对称（$I = 1/2$）或椭球	^{1}H,^{13}C,^{19}F,^{31}P	**最理想分析对象**，线宽尖锐
质量数为偶数，质子数为奇数	整数：$1, 2, 3\ldots$	具有电四极矩	$^{2}H(D)$,^{14}N	谱线展宽，主要用于溶剂锁场

自旋为非零的带电旋转原子核必然伴随着磁矩 $\vec{\mu}$ 。核磁矩与自旋角动量通过**旋磁比（Gyromagnetic Ratio, γ ）**建立严格比例关系：

$$\vec{\mu} = \gamma\vec{P} = \gamma\hbar\vec{I}$$

定义 · 旋磁比（GYROMAGNETIC RATIO, γ）

旋磁比是原子核固有的基本物理常数，表征单位角动量所对应的磁矩大小，每种同位素核具有唯一且恒定的旋磁比。其物理单位为 $\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}\cdot\mathrm{T}^{-1}$，在物理学上表示该核在单位磁场强度（1 T）下发生拉莫尔进动的角频率。

1.2 塞曼能级分裂（Zeeman Splitting）

在没有外加磁场存在时，原子核的磁矩在空间中的取向是完全各向同性、随机分布的，所有自旋态具有完全相同的能量（能量简并）。

当将样品置于外部恒定均匀强磁场 $\vec{B}_0$ 中时（通常定义该磁场沿笛卡尔坐标系的 $+z$ 轴方向，即 $\vec{B}_0 = B_0\hat{k}$），核磁矩与外磁场发生偶极相互作用，导致能级简并被打破，分裂为 $2I+1$ 个量子化能级。这一现象被称为**塞曼分裂（Zeeman Splitting）**。

相互作用哈密顿量为：

$$\hat{H} = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}_0 = -\gamma\hbar B_0\hat{I}_z$$

对于自旋量子数 $I=1/2$ 的核体系（如最关键的 $^1\mathrm{H}$ 与 $^{13}\mathrm{C}$），磁量子数 m_I 只能取两个值：$m_I=+1/2$ 与 $m_I=-1/2$：

1. **低能态（α 态 / Spin-up）**：$m_I=+1/2$，核磁矩顺着外磁场方向取向（Align with the field）。其势能最低：

$$E_{+} = -\frac{1}{2}\gamma\hbar B_0$$

2. **高能态（β 态 / Spin-down）**：$m_I=-1/2$，核磁矩逆着外磁场方向取向（Align against the field）。其势能较高：

$$E_{-} = +\frac{1}{2}\gamma\hbar B_0$$

两能级之间的能量差为：

$$\Delta E = E_{-} - E_{+} = \gamma\hbar B_0 = \frac{\gamma h B_0}{2\pi}$$

定理 · 核磁共振条件与拉莫尔频率（LARMOR FREQUENCY）

根据普朗克-爱因斯坦量子跃迁假说 $\Delta E = h\nu_0$，核自旋吸收特定射频电磁辐射发生能级跃迁必须严格满足共振条件：

$$\nu_0 = \frac{\gamma B_0}{2\pi}, \quad \omega_0 = 2\pi\nu_0 = \gamma B_0$$

其中 ν_0 为共振射频频率（Hz），ω_0 为拉莫尔角频率（rad/s）。从经典力学角度看，磁矩在磁场中所受力矩 $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}_0$ 驱动磁矩绕 z 轴以角速度 ω_0 发生旋进，该旋进过程称为拉莫尔进动（Larmor Precession）。

1.3 玻尔兹曼分布与 NMR 的固有低灵敏度

原子核处于热力学平衡时，大量自旋在低能态与高能态之间的统计布居分布严格遵从**玻尔兹曼分布律（Boltzmann Distribution）**：

$$\frac{N_-}{N_+} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{\gamma\hbar B_0}{kT}\right)$$

其中 N_- 与 N_+ 分别代表处于高能态（逆场）与低能态（顺场）的核自旋数目，$k = 1.3806 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ 为玻尔兹曼常数，T 为开尔文绝对温度。

例 · 玻尔兹曼布居差的数值量级核算

在室温 $T = 298\,\mathrm{K}$ 下，分母的热运动能量 $kT \approx 4.11 \times 10^{-21}\,\mathrm{J}$。而在目前常见的超导高场谱仪中（例如 500 MHz 质子共振频率，$B_0 = 11.74\,\mathrm{T}$）：

$$\Delta E = h\nu_0 = (6.626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}) \times (500 \times 10^{6}\,\mathrm{s^{-1}}) \approx 3.313 \times 10^{-25}\,\mathrm{J}$$

计算比值：

$$\frac{\Delta E}{kT} = \frac{3.313 \times 10^{-25}}{4.11 \times 10^{-21}} \approx 8.06 \times 10^{-5} \ll 1$$

由于指数极小，利用泰勒展开 $\exp(-x) \approx 1 - x$，布居比与相对布居差为：

$$\frac{N_-}{N_+} \approx 1 - \frac{\Delta E}{kT} = 1 - 0.0000806$$

$$\frac{N_+ - N_-}{N_+} \approx \frac{\gamma\hbar B_0}{kT} \approx 8 \times 10^{-5}$$

这表明：在一**百万个**质子中，顺磁取向（低能态）仅仅比逆磁取向（高能态）多出约 **80 个自旋**！如果是在更低场的仪器上（如 200 MHz），过剩自旋仅有约 **30 个**（约 $10 \sim 30/10^6$）。

要点 · NMR 固有低灵敏度的物理根源

核磁共振能级跃迁的能级间距 ΔE 极其微小（比紫外可见光跃迁小 5 到 6 个数量级），导致在热力学平衡时高低能级上的自旋布居数几乎势均力敌。只有那**百万分之几十的过剩布居差**才能对宏观净磁化强度做出贡献。因此，NMR 在物理上是一种**天然低灵敏度（Inherently Insensitive）**的技术。

根据玻尔兹曼方程，提高核磁检测灵敏度的物理策略显而易见：

01　提高外部静磁场强度 B_0

能级差 $\Delta E \propto B_0$ 线性增大，过剩布居成比例提升；且检测线圈感应电动势与频率平方成正比，整体检测灵敏度与 $B_0^{3/2}$ 乃至更高次方正相关。这是全球仪器界从 60 MHz 不断攻关至 600 MHz, 800 MHz, 1.2 GHz 的最强动力。

02　观测或标记高旋磁比 γ 的核

旋磁比直接出现在 ΔE 与磁矩表达式中。质子 ^{1}H 具有非放射性核中最高的旋磁比且天然丰度 $> 99.98\%$，是最容易检测的核；而 ^{13}C 的旋磁比仅为质子的 $1/4$，且天然丰度仅 $\sim 1.1\%$，导致常态下灵敏度低了近 6000 倍。

03 **降低测量温度 T**

在理论上降低温度能增大布居差，但在常规溶液核磁中常受限于溶剂冰点、样品溶解度降低以及分子转动减慢引起的谱线展宽。

04 **采用超极化（Hyperpolarization）与动态核极化（DNP）**

现代波谱学前沿技术，利用光泵浦或电子自旋高极化转移，将核自旋布居差强行提升至百分之几乃至数十个百分点，实现灵敏度的万倍突破。

1.4 经典向量模型（Vector Model）与宏观磁化强度

在统计层面上，将样品中数以亿计的独立核磁矩进行矢量求和，便得到了样品的**宏观净磁化强度矢量** $\vec{M}$：

$$\vec{M} = \sum_i \vec{\mu}_i$$

在静态外磁场 B_0 中达到热平衡时：

1. 由于原子核在 xy 平面内的拉莫尔进动相位是完全随机无相干的，微观横向分量在统计平均后完全相消，宏观横向磁化强度为零：$M_x = 0, M_y = 0$；
2. 在 z 轴方向，低能态与高能态的微弱布居差累加，形成了恒定平行于外磁场的**宏观平衡纵向磁化矢量** $\vec{M}_0$：

$$\vec{M}_0 = M_0 \hat{k}$$

经典向量模型将整个自旋系统的集体行为简化为一个在宏观笛卡尔坐标系中运动的磁化矢量 $\vec{M}$，这为理解射频激发、进动与弛豫提供了极为直观的物理几何图像。

第二章：现代超导 NMR 仪器系统与自旋操控

现代核磁共振波谱仪是精密低温物理、超导材料、超高频无线电电子学与数字信号处理技术的巅峰集成。本章解构超导磁体与探头的硬件结构，并阐明射频脉冲在旋转坐标系下翻转磁化矢量与检测自由感应衰减（FID）的物理机制。

2.1 超导磁体与探头系统构造剖析

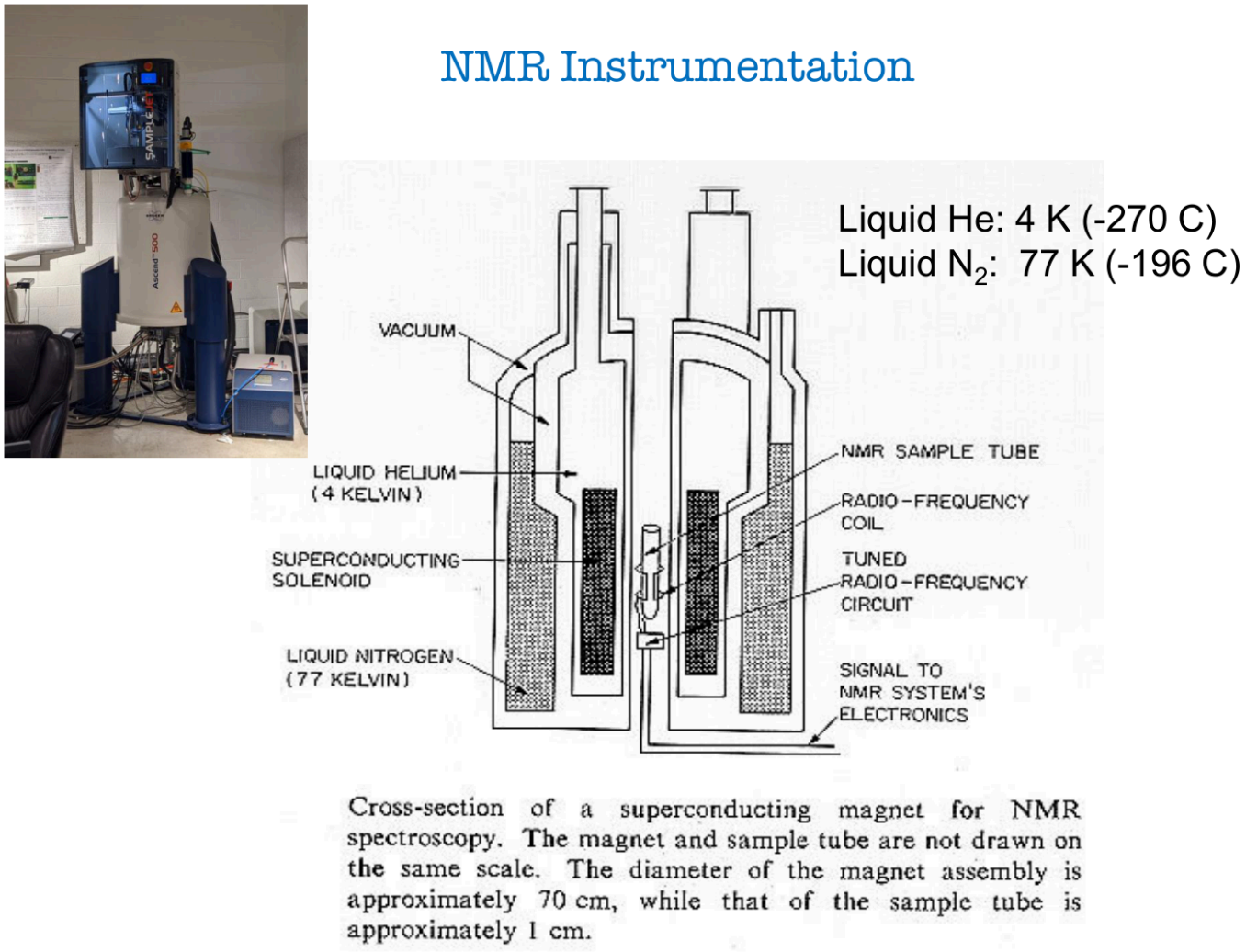


图 1 NMR 仪器实物外观与超导磁体剖面构造图

如上图（原课件 Slide 6）所示，一台典型的现代布鲁克（Bruker Ascend 500）超导 NMR 谱仪主要由磁体杜瓦瓶、探头、样品传送系统与射频控制台组成：

表 2　超导核磁共振磁体各层结构与功能

构造组件	温度与物理环境	结构材料与介质	核心功能
超导螺线管线圈	$4\,\mathrm{K}(-270^\circ\mathrm{C})$	铌钛（NbTi）或铌三锡（Nb_3Sn）合金	处于超导零电阻状态，维持超百安培持久闭合大电流，产生极强极稳的静态主磁场 B_0
液氦内杜瓦容器	$4\,\mathrm{K}(-270^\circ\mathrm{C})$	绝热双层不锈钢	浸泡并冷却超导线圈，维持线圈超导临界温度
真空隔热夹套	极高真空度	真空屏障、超多层绝热镀铝聚酯薄膜	消除热对流传导，阻止外部热量侵入液氦杜瓦
液氮保护外杜瓦	$77\,\mathrm{K}(-196^\circ\mathrm{C})$	工业液氮	构筑 $77\,\mathrm{K}$ 的中温热阻挡屏障，大幅降低液氦的挥发蒸发速率
室温中心孔道	常温常压	垂直贯穿磁体中心的空气孔道	容纳探头与样品管，确保被测化学试样在室温环境下测量
射频探头（Probe）	室温至温控范围	精密谐振线圈与可变电容器	紧密贴合样品管，实现射频脉冲发射与纳伏级微弱进动信号接收

注 · 样品管与磁体尺寸对比

超导磁体杜瓦的外径通常在 $70\,\mathrm{cm}$ 以上，重量数吨，而处于中心测量的样品管外径通常仅为 $5\,\mathrm{mm}$（或微量探头的 $1.7\,\mathrm{mm}\sim3\,\mathrm{mm}$）。如此庞大的系统，其唯一目标就是在中心数立方厘米的样品区域内，提供时空均匀度高达十亿分之一（$\Delta B/B_0\sim10^{-9}$）的超级磁场！

2.2 射频脉冲（RF Pulse）与自旋激发机理

处于热平衡的样品净磁化矢量 $\vec{M}_0$ 平行于 B_0（z 轴）。由于 $\vec{M}_0$ 相比于数特斯拉的强外场微弱了数个数量级，若直接沿 z 轴测量 $\vec{M}_0$ 的微小变化在技术上完全不可行。

解决方案是通过施加热射频交变磁场，将磁化矢量**翻转至垂直于外磁场的横向平面（xy 平面）**，然后利用正交检测线圈捕捉其进动信号。

旋转坐标系（Rotating Frame）的建立

在实验室固定坐标系中，垂直于 z 轴施加的交变射频场可分解为以角速度 ω_{rf} 沿正反两个方向圆周旋转的磁场。其中与拉莫尔进动方向同向的分量记为 $\vec{B}_1$。

为了消除旋转引起的复杂时变效应，引入一个同样以射频频率 ω_{rf} 绕 z 轴旋转的参考系——**旋转坐标系**（$x\text{\'}, y\text{\'}, z\text{\'}$）。在旋转坐标系中，自旋系统所感受到的有效磁场 $\vec{B}_{\mathrm{eff}}$ 为：

$$\vec{B}_{\mathrm{eff}}=\left(B_0-\frac{\omega_{\mathrm{rf}}}{\gamma}\right)\hat{k}\text{\'}+B_1\hat{i}\text{\'}$$

当射频发射频率精确等于拉莫尔共振频率时（$\omega_{\mathrm{rf}} = \omega_0 = \gamma B_0$），上式第一项完全为零！此时在旋转坐标系中，强烈的静磁场 B_0 仿佛瞬间“凭空消失”，磁化矢量 $\vec{M}_0$ 仅感受到一个固定在 x' 轴上的恒定微弱磁场 B_1！

磁化矢量将绕 x' 轴在 $y'z'$ 平面内做圆周翻转进动，其翻转角 θ 严格由射频脉冲持续时间 t_p 决定：

$$\theta = \gamma B_1 t_p$$

- 90° **脉冲**（$\theta = \pi/2$）：恰好将磁化矢量从 $+z$ 轴完全翻转至横向 $-y'$ 轴，此时横向磁化矢量达到理论最大值 $M_{xy} = M_0$，感应检测信号最强！
- 180° **脉冲**（$\theta = \pi$）：将磁化矢量由 $+z$ 轴完全反转至 $-z$ 轴，横向平面无投影（$M_{xy} = 0$），主要用于自旋回波与反转恢复实验。

2.3 信号检测：自由感应衰减（FID）

当短促的射频脉冲发射完毕后，横向磁化矢量 M_{xy} 在静磁场 B_0 的作用下以各自的本征频率绕 z 轴高速进动。

根据**法拉第电磁感应定律**，在环绕样品的接收线圈中，垂直切割磁力线的高速进动磁化矢量产生随时间按正弦/余弦规律交变的感应电动势：

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{d\Phi}{dt} \propto M_{xy}(t)\cos(\omega_0 t + \phi)$$

随着自旋相干性的衰减，这个交变电压信号随时间呈指数规律衰减，被称为**自由感应衰减（FID, Free Induction Decay）**。该信号经过前置放大器放大、正交下变频解调与模数转换（ADC）后，被计算机数字化记录为时域数据。

2.4 脉冲宽度校准实验（Pulse Calibration）

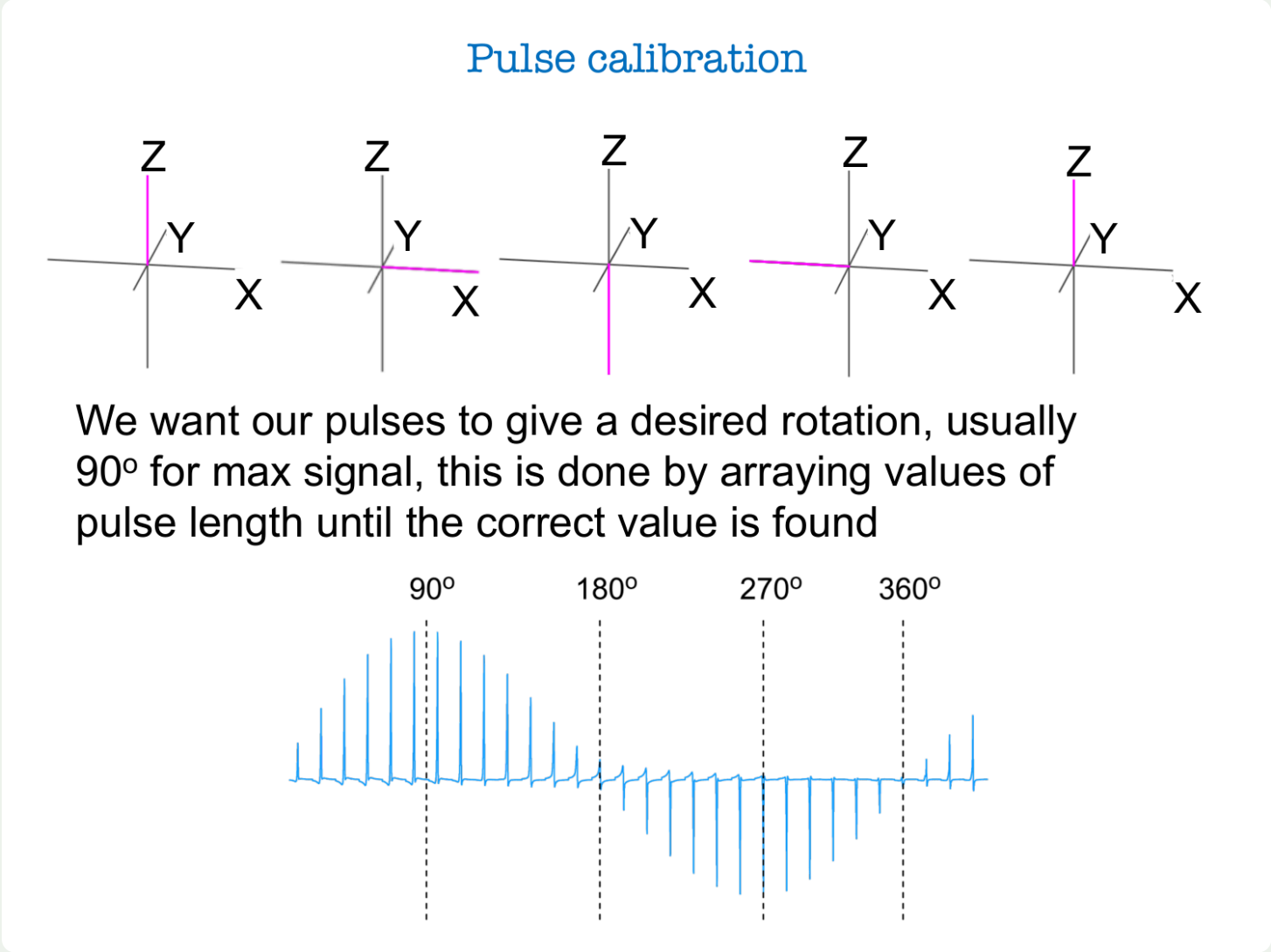


图 2 脉冲宽度校准与信号阻尼正弦振荡响应图

如上图（原课件 Slide 20）所示，在实际测试中，产生精确 90° 翻转所需的脉冲宽度 t_p 会随溶剂介电常数、样品离子浓度、探头调谐匹配状态而轻微波动。因此精确标定 90° 脉冲是高级核磁实验的关键前置步骤。

定义 · 脉冲宽度阵列实验原理

在固定射频发射功率的前提下，将脉冲宽度 t_p 从很小的值逐步阵列式增加，检测每次脉冲激发后的横向感应信号强度。翻转角从 $0^\circ \to 360^\circ$ 演化对应的信号表现：

1. $\theta = 90^\circ$：磁化矢量投影在横向平面达到最大正值，检测到**正向最大吸收信号**；
2. $\theta = 180^\circ$：磁化完全翻转至反平行方向（$-z$），横向分量为零，信号呈现**过零点（Null Point）**；
3. $\theta = 270^\circ$：磁化投影在反方向横向平面，检测到**反向最大吸收信号（倒峰）**；
4. $\theta = 360^\circ$：磁化完成完整一周旋转回到 $+z$ 轴，信号再次**过零点**。随着脉冲时间进一步加长，各微区 B_1 不均匀性导致矢量相散，信号振幅呈现阻尼正弦振荡。通过精确捕捉 180° 或 360° 的尖锐过零点除以 2 或 4，即可极高精度确定 90° 脉冲宽度（通常在 $8 \sim 15\,\mu$s）。

2.5 脉冲序列与自旋回波（Spin Echo）

脉冲序列（Pulse Sequence）是按微秒级时序编排的射频脉冲、延迟时间与信号采集的组合逻辑，课件中精妙地将其比喻为**谱仪运行的“五线谱（Sheet Music）”**。

最著名的基础构建单元当属**哈恩自旋回波（Hahn Spin Echo）**：

$$90^\circ_x - \tau - 180^\circ_x - \tau - \text{Acquire (Echo)}$$

01　初始激发（90°_x 脉冲）

磁化矢量被瞬间倒至 $-y$ 轴。

02　自由进动相散（延迟 $ au$）

样品所处的静磁场存在微小空间不均匀性（Inhomogeneity），处于局部稍强磁场的自旋进动角速度稍快（跑在前面），处于局部稍弱磁场的自旋进动较慢（落在后面），磁化矢量在 xy 平面内如扇面般散开（Dephasing）。

03　重聚焦脉冲（180°_x 脉冲）

施加一个绕 x 轴翻转 180° 的硬脉冲，所有自旋矢量的相对相位关于 x 轴发生镜像反转。快自旋瞬间从领先者变为落后在最后方，慢自旋从落后者变为领跑在最前沿！

04　聚拢与回波（第二个延迟 $ au$）

快自旋继续快跑追赶，慢自旋依然慢跑。恰好在经过相同的延迟时间 $ au$ 后，所有快慢自旋矢量在同一个位置重新完美聚拢（Rephasing），抵消掉所有静态不均匀性，爆发出强烈的自旋回波信号！

— ✦ —

第三章：量子力学描述——乘积算符形式理论

经典向量模型在直观理解孤立自旋的转动时非常生动，但原课件 Slides 13-19 特别强调：**向量模型在严格的形式逻辑上是不完备的，尤其对于任何存在标量偶合的体系（Coupled Systems），向量模型彻底失效！**

设计现代多脉冲实验（如 DEPT、INEPT、二维 COSY、HSQC、NOESY）并严格解释多量子相干、反相磁化与极化转移，必须借助量子力学**乘积算符形式理论（Product Operator Formalism）**。本章完整重现原课件中自旋回波全过程的经典量子力学数学推导。

3.1 量子算符与单自旋基底

在量子统计力学中，系综自旋系统的物理状态由密度矩阵算符 $\hat{\sigma}(t)$ 完全描述。观测到的宏观物理量（如横向磁化）等于对应量子力学可观测算符的统计期望值。

对于孤立的单核自旋 $I = 1/2$ 系统，任何密度算符均可由 4 个相互正交的基本算符线性展开：

$$\mathcal{B} = \{E, I_x, I_y, I_z\}$$

- **单位算符 E**：代表全系统的总自旋数守恒，在无相干演化中不发生改变；
- **纵向自旋算符 I_z**：代表沿静磁场 z 轴方向的布居差（纵向磁化）；
- **横向自旋算符 I_x, I_y**：分别代表沿旋转坐标系 x 轴与 y 轴方向的同相可观测单量子横向相干（可直接感应线圈产生 FID 电压）。

3.2 算符演化运动方程

算符在射频脉冲或自由进动哈密顿量 $\hat{H}$ 下的演化遵循量子力学刘维尔-冯·诺依曼方程（Liouville-von Neumann Equation）：

$$\sigma(t) = \exp(-i\hat{H}t)\,\sigma(0)\,\exp(i\hat{H}t)$$

在乘积算符符号体系中，采用右向箭头 $\sigma(0) \longrightarrow$

规则一：射频脉冲作用（绕特定轴的旋转）

施加沿特定轴 α 、翻转角为 θ 的射频脉冲，其哈密顿量为 $\hat{H} = \theta I_\alpha$。算符遵守右手循环法则：

$$I_z \longrightarrow$$

$$I_y \longrightarrow$$

$$I_x \longrightarrow$$

规则二：化学位移自由进动演化

在射频脉冲间歇的延迟时间 τ 期间，自旋在旋转坐标系中绕 z 轴发生化学位移自由进动，进动角频率为 Ω （$\Omega = \omega_0 - \omega_{\mathrm{rf}}$），哈密顿量为 $\hat{H} = \Omega \tau I_z$：

$$I_x \longrightarrow$$

$$I_y \longrightarrow$$

$$I_z \longrightarrow$$

3.3 自旋回波序列的乘积算符全过程严密推导

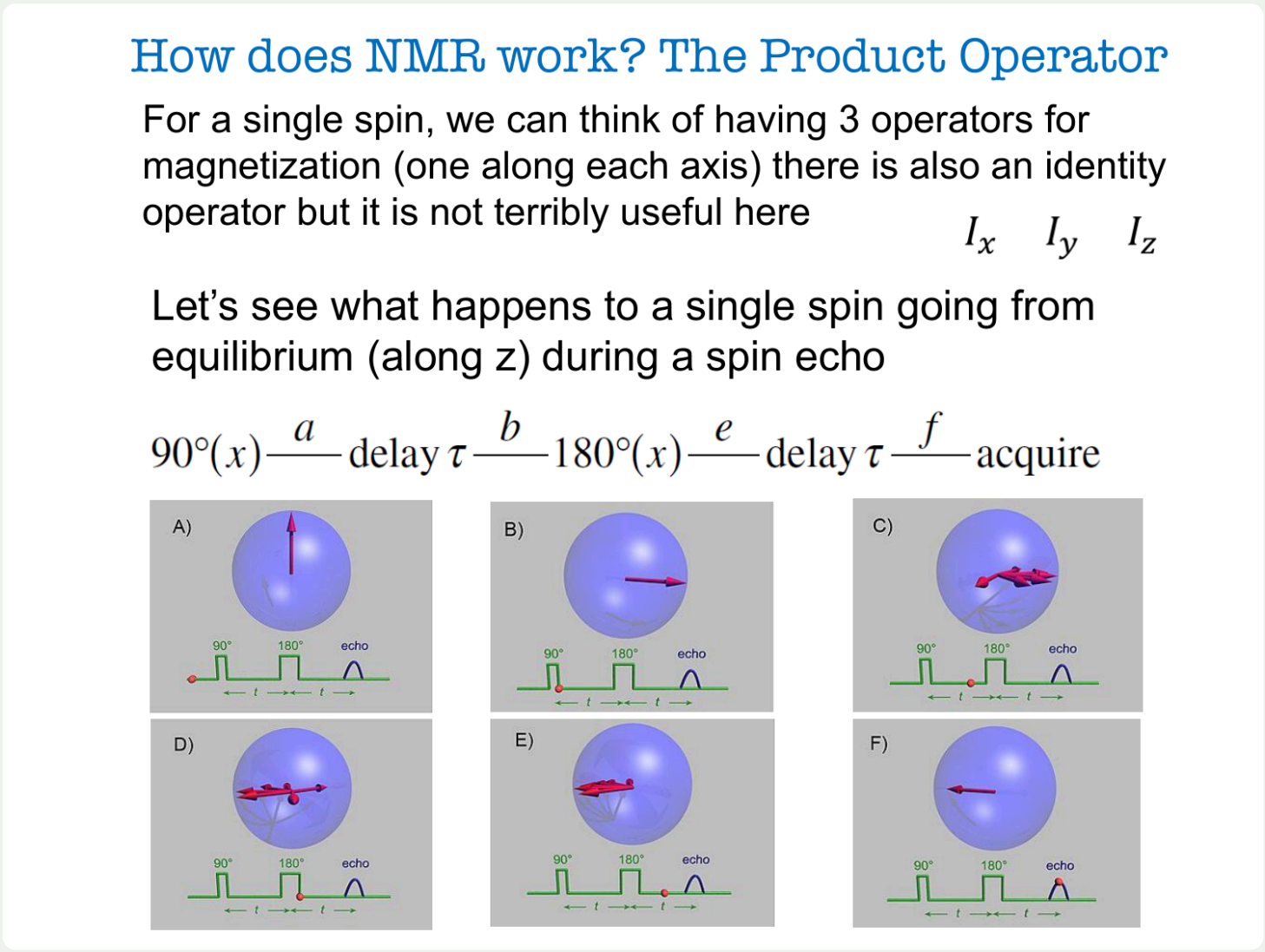


图 3　自旋回波乘积算符数学演化各步骤与球体矢量对应图

让我们按照原课件 Slides 15-18 所设计的哈恩自旋回波脉冲序列进行一步步的严密算符演化推导：

平衡态 $\longrightarrow$

阶段 0：热平衡态

自旋处于静磁场下的热平衡状态，净磁化沿 z 轴取向：

$$\sigma(0) = I_z$$

阶段 a：$90^\circ(x)$ 射频脉冲激发

施加沿 x 轴的 90° 脉冲（$\theta = \pi/2$）： 根据旋转规则，$\cos(\pi/2) = 0, \sin(\pi/2) = 1$：

$$\sigma(a) = I_z \longrightarrow$$

物理意义：纵向磁化被完全翻转为沿 $-y$ 轴的横向磁化相干。

阶段 b：第一个延迟时间 τ 内的自由化学位移进动

算符 $-I_y$ 在化学位移哈密顿量 $\Omega\tau I_z$ 作用下演化时间 τ ：

$$\sigma(b) = -I_y \longrightarrow$$

整理符号得到：

$$\sigma(b) = -\cos(\Omega\tau)I_y + \sin(\Omega\tau)I_x$$

物理意义：横向矢量因各自分子的化学位移角速度 Ω 产生相位偏移，在 xy 平面内分解出 I_y 与 I_x 两个正交分量。

阶段 e：$180^\circ(x)$ 重聚焦脉冲作用

施加沿 x 轴的 180° 脉冲（$\theta = \pi$）。根据旋转规则，$\cos\pi = -1, \sin\pi = 0$：

- 对于 I_y 分量：

$$I_y \longrightarrow$$

代入 $-\cos(\Omega\tau)I_y$ 得到：

$$-\cos(\Omega\tau)I_y \longrightarrow$$

- 对于 I_x 分量：

$$I_x \longrightarrow$$

代入 $\sin(\Omega\tau)I_x$ 得到：

$$\sin(\Omega\tau)I_x \longrightarrow$$

合并两项，脉冲切断后的体系状态为：

$$\sigma(e) = \cos(\Omega\tau)I_y + \sin(\Omega\tau)I_x$$

阶段 f：第二个延迟时间 τ 的二次自由进动演化

在第二个相同的延迟时间 τ 内，体系再次经受 $\Omega\tau I_z$ 算符的作用。我们将 $\sigma(e)$ 的两个分量分别独立演算：

1. 第一项演化：

$$\cos(\Omega\tau)I_y \longrightarrow$$

2. 第二项演化：

$$\sin(\Omega\tau)I_x \longrightarrow$$

将两部分重新合并相加：

$$\sigma(f) = [\cos^2(\Omega\tau) + \sin^2(\Omega\tau)]I_y + [\cos(\Omega\tau)\sin(\Omega\tau) - \cos(\Omega\tau)\sin(\Omega\tau)]I_x$$

阶段结果化简：勾股恒等式（Pythagorean Identity）

应用基本三角恒等式：

$$\cos^2(\Omega\tau) + \sin^2(\Omega\tau) \equiv 1$$

$$\cos(\Omega\tau)\sin(\Omega\tau) - \cos(\Omega\tau)\sin(\Omega\tau) \equiv 0$$

代入后，I_x 交叉相消为 0，而 I_y 项的系数精确为 1！得到最终状态：

$$\sigma(f) = I_y$$

小结 · 乘积算符推导结论的数学优美性

全脉冲序列的净效果为：

$$I_z \longrightarrow$$

无论自旋的化学位移偏移量 Ω 大小为何，在 2τ 时刻，所有包含进动角 $\Omega\tau$ 的相位色散因子被数学恒等式**完全消除**！系统纯粹重聚焦为同相的 I_y 横向磁化。这一推导无可辩驳地从严格量子力学代数上证明了自旋回波消除化学位移演化色散的物理本质。

3.4 耦合多自旋体系的维度爆炸

原课件 Slide 19 特别警示：虽然单自旋推导非常优雅，但在涉及多个相互偶合自旋的真实分子中，算符空间的复杂度呈指数级爆炸：

- 单自旋体系（$N = 1$）：有 $4^1 = 4$ 个基底算符；
- 两自旋体系（$N = 2$）：有 $4^2 = 16$ 个基底算符，包含互偶项 $2I_{1x}I_{2z}, 2I_{1y}I_{2z}$（反相磁化）以及多量子相干项 $2I_{1x}I_{2x}, 2I_{1y}I_{2y}$；
- 三自旋体系（$N = 3$）：基底算符高达 $4^3 = 64$ 个！包含三自旋纵向两两相干、三量子相干等极其繁冗的数学项。

对于本科阶段与常规波谱解析，乘积算符主要用于深刻理解多脉冲实验（如 DEPT 的极化转移规律），在具体解谱时，我们将结合唯象规律与谱图特征开展高效分析。

— ✦ —

第四章：自旋弛豫机理与定量 NMR（qNMR）

当自旋体系受到高频射频脉冲激发后，为什么横向信号不会永远进动下去？自旋是如何将能量释放并重返热平衡状态的？本章系统讲解纵向弛豫 T_1、横向弛豫 T_2、非均匀场有效弛豫 T_2^*，并据此引申出严格定量核磁共振（qNMR）的核心实验准则。

4.1 纵向弛豫 T_1（自旋-晶格弛豫）

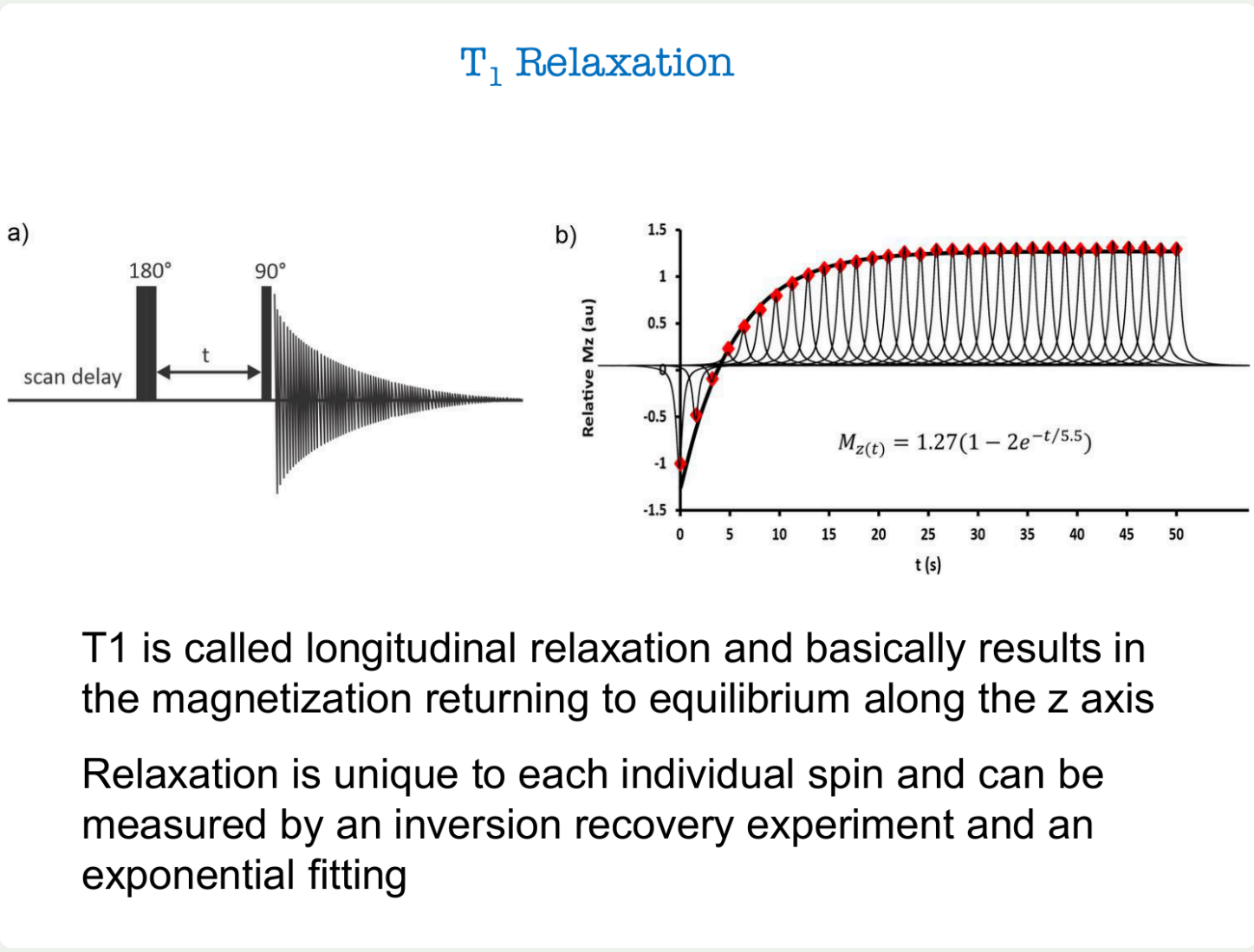


图 4 纵向弛豫反转恢复实验脉冲序列与指数恢复拟合曲线

纵向弛豫（Longitudinal Relaxation），又称**自旋-晶格弛豫（Spin-Lattice Relaxation）**，时间常数记为 T_1。

- **物理图像**：描述在射频激发后，宏观磁化矢量在平行于静磁场的 z 轴方向上从非平衡状态恢复至热力学平衡值 M_0 的过程。
- **能量交换本质**：该过程伴随着自旋系统与周围分子热运动环境（称为“晶格”，Lattice）之间的净能量交换。周围分子由于无规则热运动（布朗运动、平动、转动），产生微观局域交变磁场波动。当波动频谱中恰好包含与拉莫尔频率 ω_0 相吻合的频率分量时，便诱发处于高能态的核发生受激辐射跳迁，将自旋能量耗散为分子的热动能。

反转恢复实验（Inversion Recovery）测定 T_1

经典测量 T_1 的标准脉冲序列为：

$$180^\circ - \tau - 90^\circ - \text{Acquire}$$

1. 先施加一个 180° 脉冲，将宏观磁化反转到 $-z$ 轴（$M_z(0) = -M_0$）；
2. 随后经过不同的延迟时间 τ ，磁化矢量沿 z 轴自发指数恢复；
3. 施加一个 90° 检测脉冲，将此时恢复到的 $M_z(\tau)$ 瞬间转至横向平面，记录 FID 振幅。

磁化强度的纵向恢复微分方程（布洛赫方程）解为：

$$M_z(t) = M_0\left(1 - 2e^{-t/T_1}\right)$$

例 · 原课件实测数据拟合剖析（SLIDE 22）

在课件给出的实测拟合图例中，实测数据点与理论曲线完美契合，拟合方程为：

$$M_{z(t)} = 1.27\left(1 - 2e^{-t/5.5}\right)$$

由此直接拟合得出该自旋的纵向弛豫时间为：

$$T_1 = 5.5\,\text{s}$$

当信号强度刚好穿过零点（Null Point，即 $M_z(t_{\text{null}}) = 0$）时：

$$1 - 2e^{-t_{\text{null}}/T_1} = 0 \implies t_{\text{null}} = T_1 \ln 2 \approx 0.693 T_1$$

由此在实验现场通过快速观察过零点时间即可估算：$T_1 \approx t_{\text{null}}/0.693$。

4.2 横向弛豫 T_2（自旋-自旋弛豫）

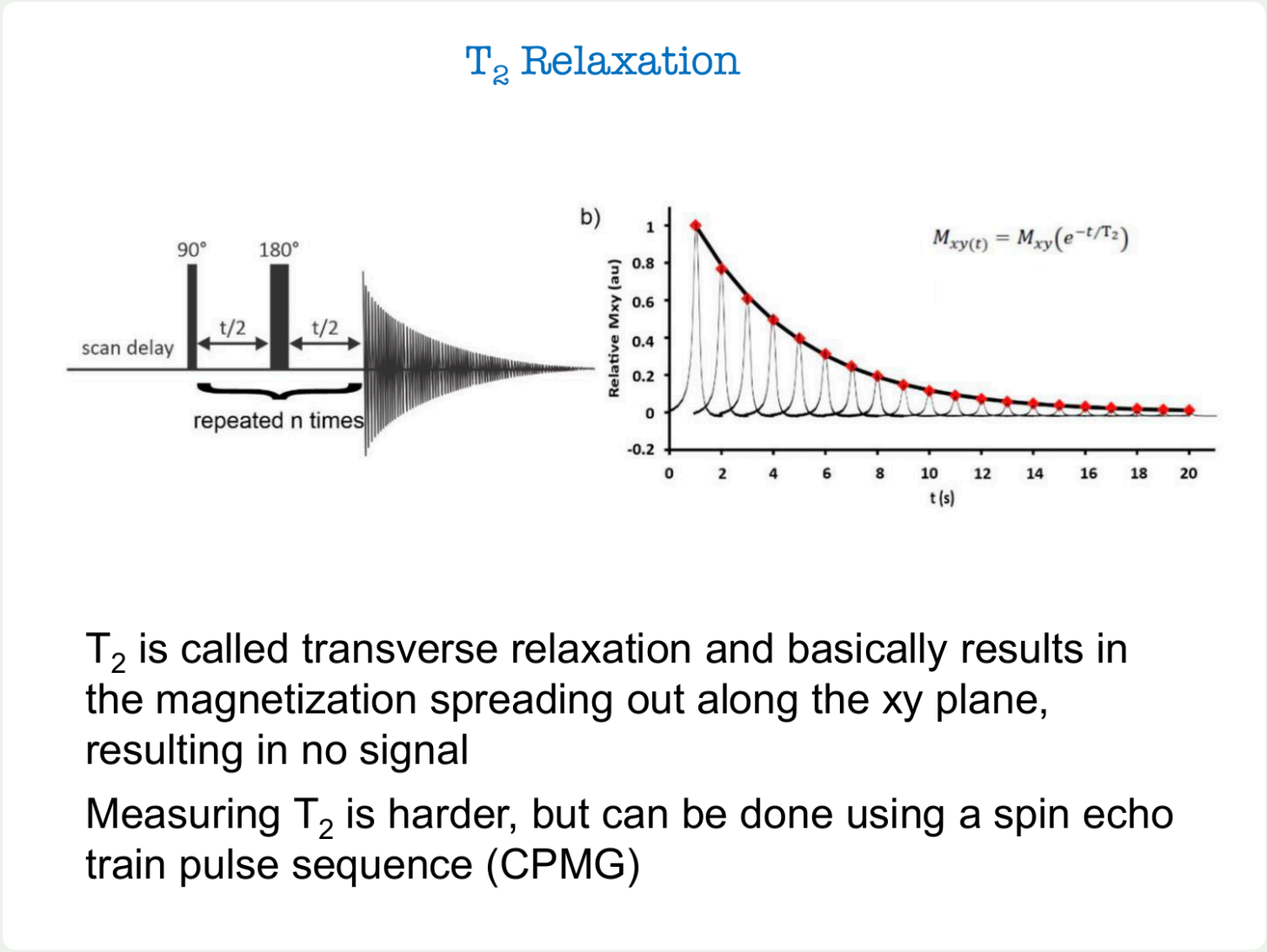


图 5 横向弛豫 CPMG 脉冲序列与纯指数包络衰减图

横向弛豫（Transverse Relaxation），又称**自旋-自旋弛豫（Spin-Spin Relaxation）**，时间常数记为 T_2。

- **物理图像**：描述射频脉冲将磁化矢量翻转到 xy 平面后，各核自旋由于分子间微观磁偶极相互作用（如同伴核翻转导致微环境磁场涨落），横向进动相位逐渐混乱失步、相位相干性彻底耗散、横向磁化矢量衰减为零的过程。
- **熵增本质**：横向弛豫不涉及系统总能量向晶格环境的释放，纯粹是自旋体系内部量子微观态微相干性的混乱度增加（熵增过程）。
- **CPMG 测量法**：直接在 FID 中测量的衰减包含磁场不均匀性的伪衰减。测量真实的 T_2 必须采用 **CPMG（Carr-Purcell-Meiboom-Gill）自旋回波串序列**：

$$90^\circ - \left[\frac{t}{2} - 180^\circ - \frac{t}{2} - \text{Echo}\right]_n$$

多次连续 180° 脉冲反复抵消静态不均匀散相，回波包络线以纯指数规律衰减：

$$M_{xy}(t) = M_{xy}(0)\exp\left(-\frac{t}{T_2}\right)$$

4.3 有效横向弛豫 T_2^* 与磁场不均匀性

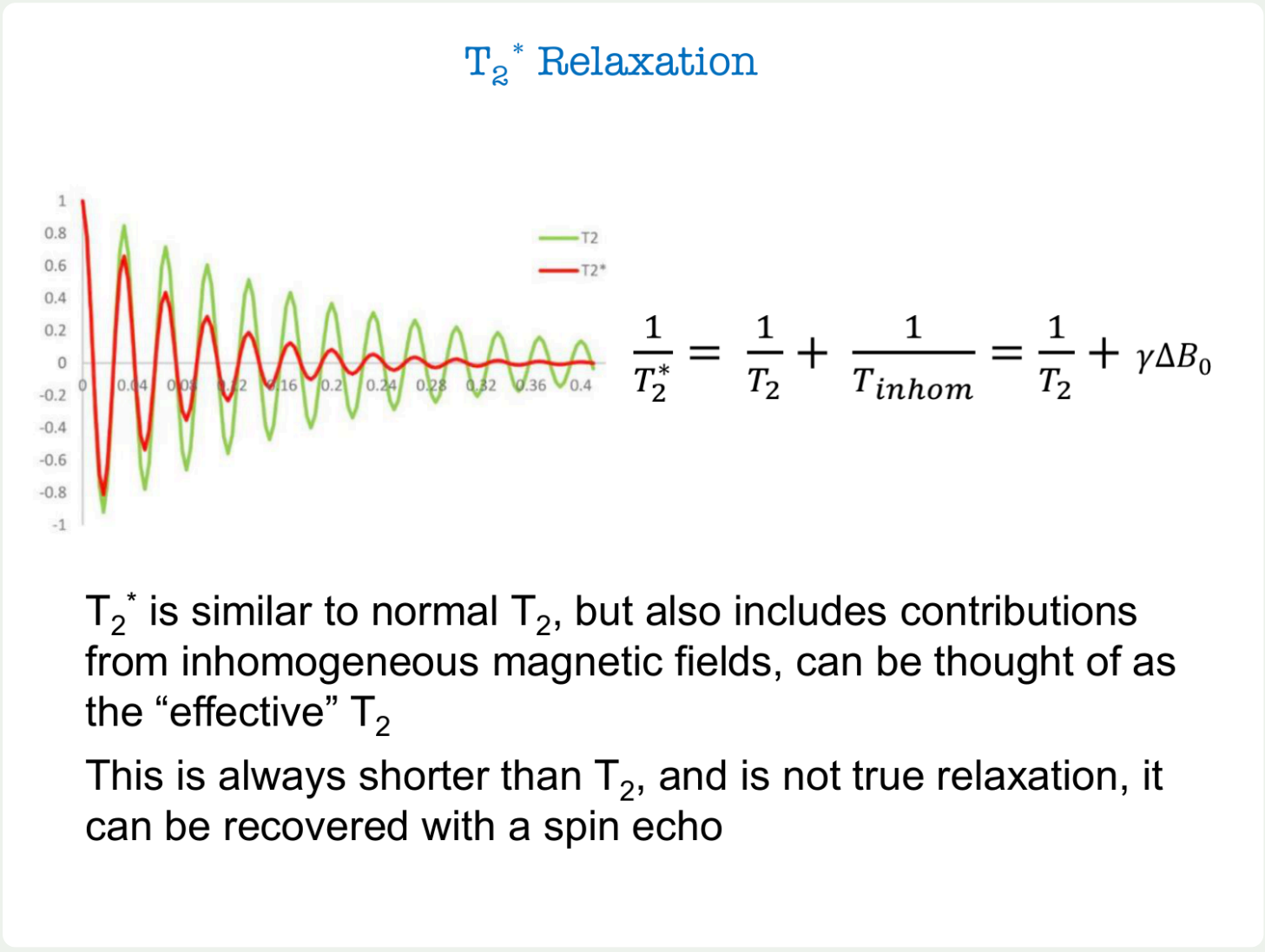


图 6 T2 与 T2* 自由感应衰减快慢对比与不均匀磁场关系

在日常普通的单脉冲核磁实验中，观测到的 FID 信号衰减速度显著快于纯粹的 T_2。这个实际观测到的表观衰减时间常数记为 T_2^*（**有效横向弛豫时间**）。

其物理数学关系为：

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_{\text{inhom}}} = \frac{1}{T_2} + \gamma\Delta B_0$$

其中 ΔB_0 为主磁场在样品管不同空间位置的磁场微小偏差。傅里叶变换理论表明，共振谱峰在频域上的**半高全宽（Full Width at Half Maximum, FWHM, $\Delta\nu_{1/2}$）**与 T_2^* 互为倒数：

$$\Delta\nu_{1/2} = \frac{1}{\pi T_2^*}$$

要点 · T_2^* 不是真弛豫

T_{inhom} 造成的相散是由于不同微观体元感受到的静磁场恒定差异引起的，这是**确定性的、可逆的相散**，并非随机分子碰撞弛豫，因此可以通过自旋回波的 180° 脉冲完全重聚焦恢复！这也是为什么在正式进样测试前，仪器必须对样品管进行**匀场（Shimming）**——通过微调数十路低温或室温梯度线圈，消除空间局部磁场梯度 ΔB_0，使 $\Delta B_0 \to 0$，$T_2^* \to T_2$，从而获得极致尖锐的波峰！

4.4 定量核磁共振（qNMR）的四大金科玉律

虽然有机化学家通常将 NMR 视作结构解析工具，但核磁共振本质上拥有极其罕见的**绝对定量（Quantitation）**潜力。

不同于紫外（UV-Vis）、红外（FTIR）或质谱（MS）中每种化合物甚至同一化合物的不同基团具有截然不同的摩尔吸光系数或电离响应因子，**NMR 中同一种核（如 ^{1}H）的谱峰积分面积，理论上严格正比于该核在激发体积内的原子摩尔绝对数目**，响应系数完全一致（为 1.0）！这意味着无需目标物的纯品标准曲线，只需加入一种通用内标物（如马来酸、苯甲酸苄酯），即可对未知纯度样品进行高精度绝对含量测定。

然而，原课件 Slides 25-26 严肃指出：**要获得绝对可靠的定量积分，必须严格遵守以下四项实验规范**：

准则一：尊重弛豫时间（$D_1 \geq 5 \times T_1$）

这是 qNMR 最常被违背但也是最致命的规则！磁化恢复是指数过程：$M(t) = M_0(1 - e^{-t/T_1})$。如果扫描之间的循环等待延迟（Delay D_1）不足，弛豫缓慢的核（例如芳香季碳、孤立羰基碳或特定甲基，其 T_1 往往长达 $3 \sim 10\,\text{s}$）在下一次脉冲到来前尚未充分回正，其检测强度将被严重压缩！ 只有设定等待时间 $D_1 \geq 5 \times T_1^{\text{slowest}}$（其中 T_1^{slowest} 为样品中弛豫最慢的核），磁化恢复率才达到 $1 - e^{-5} = 99.33\%$，确保定量积分误差 $< 0.7\%$。

准则二：逆门控去偶（Inverse Gated Decoupling）

在 ^{13}C 定量分析中，常规连续去偶会诱发核奥氏效应（NOE, Nuclear Overhauser Effect）。直接连氢的碳核通过偶极交叉弛豫被强烈极化，信号虚假放大数倍，而季碳几乎得不到增强，导致积分彻底失真！ 定量碳谱必须采用逆门控去偶：在长弛豫等待期关闭去偶器，严防 NOE 累积；仅在数据采集（FID）的瞬间开启去偶器消除峰裂分。

准则三：防止 FID 截断（No FID Truncation）

采集时间（Acquisition Time, AQ）必须设置得足够长，必须让自由感应衰减时域信号完全自然衰减至基线噪声水平。 如果由于赶时间提前终止采集，阶跃截断的时域信号在经过傅里叶变换后，会在频域峰基底部产生显著的“Sinc 波纹（Sinc Wiggles）”副瓣，不仅污染基线，更导致峰面积积分产生严重偏差。

准则四：硬件精准调谐与脉冲标定

每次更换样品必须重新执行探头调谐（Tuning）与阻抗匹配（Matching），防止射频功率反射损耗。同时必须精确校准当前样品的 90° 脉冲宽度，并设置合适的接收机增益（Receiver Gain），既保证信号占满动态范围，又严防 ADC 信号过载饱和截顶。

4.5 傅里叶变换 NMR（FT-NMR）对比连续波（CW）

原课件 Slide 27 回顾了核磁共振发展的历史进程：

- **连续波扫场时代（Continuous Wave, CW-NMR）**：早期仪器采用电磁铁，固定射频频率，缓慢连续改变磁场强度（Sweep Magnetic Field），或者固定磁场扫描射频频率。由于单点单频测量，记录全谱需要数分钟至数十分钟，且灵敏度极差，无法进行多重累加；
- **高场（Upfield）与低场（Downfield）术语的由来**：在 CW 扫场时代，屏蔽常数 σ 较大的核（电子密度高），必须提高外加磁场才能达到共振（故称 **Upfield**，位于谱图右侧低 ppm）；屏蔽较弱的核在较低的外磁场下即可共振（故称 **Downfield**，位于谱图左侧高 ppm）；
- **傅里叶变换时代（FT-NMR）**：20 世纪 70 年代 Richard Ernst（获 1991 年诺贝尔化学奖）将脉冲傅里叶变换引入 NMR。利用宽频短脉冲在几微秒内瞬间同时激发所有核，快速采集全频 FID，通过计算机 FFT 瞬间得到谱图。不仅采集速度提升数千倍，更使得通过多次扫描累加提升信噪比（SNR $\propto \sqrt{N}$）成为现实，直接催生了微量样品分析与多维核磁共振。

第五章：NMR 核心信息之一——化学位移深度解析

谱图解析的第一步是确定共振峰在化学位移坐标轴上的位置。原课件 Slides 29-42 深入剖析了化学位移的电负性诱导效应、空间各向异性（环电流效应）、芳香性与反芳香性的反转机制、取代基效应以及基准化合物的选择原则。

5.1 化学位移的微观物理起源

处于分子中的原子核绝非孤立存在，其周围包覆着运动的电子云。当施加外加恒定磁场 B_0 时，核外电子受洛伦兹力作用诱导循环环流，产生一个微弱的**局部感生内磁场** B_{induced}。

感生磁场通常与外加磁场方向相反，从而起到削弱外磁场对核的有效作用，这种现象被称为**核外电子的抗磁屏蔽（Diamagnetic Shielding）**。

原子核实际感受到的局部净有效磁场 B_{local} 为：

$$B_{\text{local}} = B_0 - B_{\text{induced}} = B_0(1-\sigma)$$

其中 σ 为无量纲的**屏蔽常数（Shielding Constant）**。核的共振频率相应改变为：

$$\nu = \frac{\gamma}{2\pi} B_{\text{local}} = \frac{\gamma}{2\pi} B_0(1-\sigma)$$

- **屏蔽效应（Shielded）**：核周围电子密度高 $\Longrightarrow$ σ 增大 $\Longrightarrow$ 感受到的有效磁场 B_{local} 较小 $\Longrightarrow$ 共振频率较低 $\Longrightarrow$ 谱峰出现在高场（Upfield / 右侧 / 小 ppm）；
- **去屏蔽效应（Deshielded）**：核周围连有吸电子基团，电子云被拉走，电子密度降低 $\Longrightarrow$ σ 减小 $\Longrightarrow$ 核受到去屏蔽 $\Longrightarrow$ 感受到的有效磁场增大 $\Longrightarrow$ 共振频率升高 $\Longrightarrow$ 谱峰出现在低场（Downfield / 左侧 / 大 ppm）。

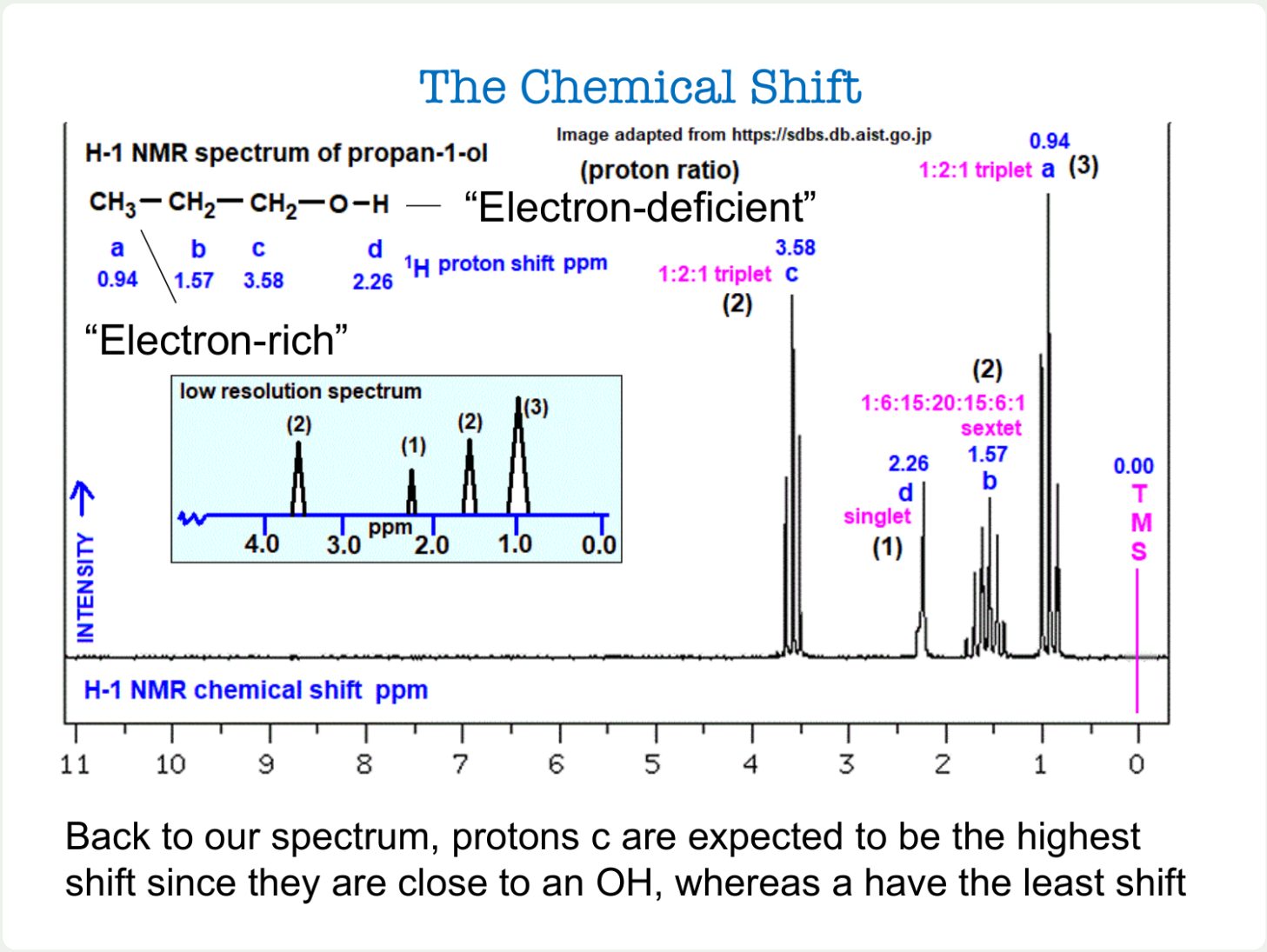


图 7 1-丙醇 1H NMR 全谱图与各质子化学位移屏蔽解析

如上图（原课件 Slide 32，选自 SDBS 数据库）所示，1-丙醇（$CH_3-CH_2-CH_2-OH$）分子中的四个质子环境生动印证了屏蔽规律：

- **质子 a**（CH_3）：处于分子末端，距强吸电子的羟基最远，周围电子云最密（最富电子 Electron-rich），处于最强屏蔽状态，化学位移最低，出现在 $\delta = 0.94\,\text{ppm}$（1 : 2 : 1 三重峰，积分 3H）；
- **质子 b**（**中间** CH_2）：受微弱诱导效应，$\delta = 1.57\,\text{ppm}$（六重峰，积分 2H）；
- **质子 c**（**连氧** CH_2）：直接键连强电负性氧原子，电子云被强烈抽走（最贫电子 Electron-deficient），发生显著去屏蔽，化学位移移向低场，出现在 $\delta = 3.58\,\text{ppm}$（1 : 2 : 1 三重峰，积分 2H）；
- **质子 d**（**羟基** $-OH$）：活泼质子，$\delta = 2.26\,\text{ppm}$（单峰，积分 1H）。

5.2 化学位移的无量纲标定与基准物质

由于绝对共振频率 ν （Hz）与外加磁场 B_0 成正比，不同磁场仪器上测出的绝对赫兹数值完全不同。为了使实验数据具有全球统一的普适可比性，必须将绝对频率转换为相对无量纲参数——**化学位移（Chemical Shift, δ ）**，定义为相对于参考基准物的频移与谱仪操作工作频率之比：

$$\delta = \frac{\nu - \nu_{\text{ref}}}{\nu_0} \times 10^6 \quad (\text{ppm})$$

理想基准参考化合物的选择原则（Slide 37）

1. **化学惰性与稳定性**：不与被测样品或溶剂发生任何化学反应或配位；
2. **共振峰单一且尖锐**：具有高度对称性，提供单根强吸收峰；
3. **位于感兴趣共振区外侧**：最好位于常规绝大多数有机分子信号的极端外侧，避免谱峰遮挡；
4. **易于挥发清除或溶解**：沸点低，实验后易于浓缩回收样品；
5. **对体系 pH 与温度极不敏感**：在宽广温度和酸碱度范围内位移保持恒定。

表 3　常见核磁共振内标基准化合物特性

基准化合物	适用体系	结构与性质	规定化学位移
四甲基硅烷（TMS，$Si(CH_3)_4$）	有机非水相溶剂体系	具有 12 个等价高屏蔽质子和 4 个等价碳，化学惰性，沸点低（27°C）	^{1}H：0.00 ppm，^{13}C：0.00 ppm
DSS（2,2-二甲基-2-硅杂戊烷-5-磺酸钠）	水相与生物缓冲液体系	引入极性亲水磺酸钠基团，水溶性优异，三甲基硅基提供强尖单峰	^{1}H：0.00 ppm，^{13}C：0.00 ppm
TSP（3-(三甲基硅基)丙酸钠-d4）	重水溶液体系	氘代水溶性内标，生化代谢组学常用标准	^{1}H：0.00 ppm，^{13}C：0.00 ppm

场强与频移换算例题精解（Slides 36 & 38）

原课件 Slide 36 详细对比了在不同场强下同一质子的频移变化：

表 4　不同磁场强度下化学位移与绝对频率换算对照表

质子类型	谱仪共振频率	该场强下 1 ppm 对应绝对频率	质子共振绝对频移（Hz）	计算化学位移 δ
质子 A	200 MHz	200 Hz	200 Hz	1.0 ppm
质子 A	500 MHz	500 Hz	500 Hz	1.0 ppm
质子 A	800 MHz	800 Hz	800 Hz	1.0 ppm
质子 B	200 MHz	200 Hz	800 Hz	4.0 ppm
质子 B	500 MHz	500 Hz	2000 Hz	4.0 ppm
质子 B	800 MHz	800 Hz	3200 Hz	4.0 ppm

例 · 课件 SLIDE 38 例题计算详解

【题目】：某质子在 500 MHz 谱仪上测得相对于 TMS 标准的共振频移为 500 Hz。该质子的化学位移是多少？ **【解答】**：

$$\delta = \frac{\Delta\nu}{\nu_0} = \frac{500\,\text{Hz}}{500 \times 10^6\,\text{Hz}} = 1.0 \times 10^{-6} = 1.0\,\text{ppm}$$

结论：化学位移为 1.0 ppm。无论在任何场强的仪器上测试，该质子的化学位移恒为 1.0 ppm，而其绝对频移会随场强按比例缩放。

5.3 空间各向异性与环电流效应（Ring Currents）

化学位移不仅取决于球对称的诱导效应，还强烈受到分子化学键非球对称电子云在空间中的定向排布影响，这种现象称为**化学位移各向异性（Chemical Shift Anisotropy, CSA）**。其中最著名且最具戏剧性的当属不饱和体系的**环电流效应（Ring Current Effects）**。

1. 苯环与芳香性环电流（Slide 40）

苯环氢原子直接结合在 sp^2 杂化碳上。如果仅从电负性诱导效应推测，其化学位移本应与烯烃相当（~ 5 ppm）甚至靠近烷基。然而实测苯环质子的化学位移异常偏向低场，高达 $\delta \approx 7.3$ ppm！整整向低场漂移了逾 2 ppm（相比环己烷的 1.43 ppm 更是移动了近 6 ppm）。

物理机理：在垂直于苯环平面的外加磁场 B_0 诱导下，离域的 6π 电子沿共轭环流动，产生反磁环电流。该电流在环中心内侧产生的感应磁场方向与外磁场相反（屏蔽区）；而在**环的外侧边缘平面内，感应磁力线折返向上，与外加磁场方向完全相同（去屏蔽区）**！苯环上的氢原子恰恰处于环外围的强烈去屏蔽区，因此被强烈推向低场（$\sim 7 \sim 8$ ppm）。

2. 芳香性 vs 反芳香性的反转铁证：[18]轮烯与[12]轮烯（Slide 39）

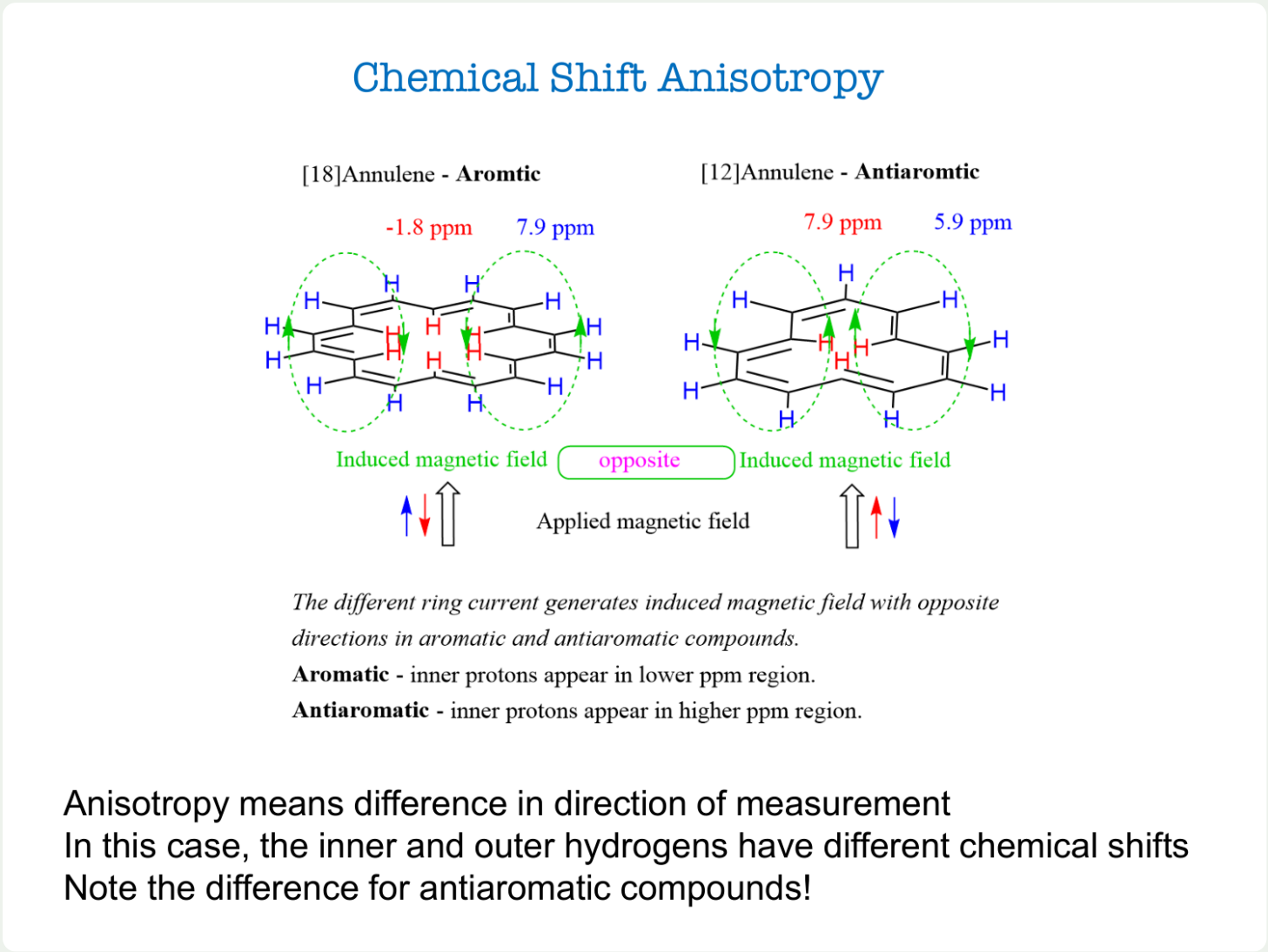


图 8 芳香性 18 轮烯与反芳香性 12 轮烯环电流方向与化学位移反转对比图

如上图（原课件 Slide 39）所示，通过对比大环共轭轮烯的质子化学位移，物理有机化学给出了环电流理论的终极验证：

表 5 芳香性与反芳香性大环轮烯的环电流与化学位移对照

化合物名称	π 电子数与性质	环电流类型	环外质子化学位移	环内质子化学位移	物理机理剖析
[18]轮烯（[18]Annulene）	18π 电子，符合 $4n+2$ 芳香性规则	**反磁环电流（Diatropic）**	$\delta = +7.9\,\text{ppm}$（去屏蔽低场）	$\delta = -1.8\,\text{ppm}$（极端强屏蔽负值区！）	环内感应磁场与外场反向，内部质子承受极强屏蔽，位移倒退至负值；环外质子处于去屏蔽区
[12]轮烯（[12]Annulene）	12π 电子，符合 $4n$ 反芳香性规则	**顺磁环电流（Paratropic）**	$\delta = +5.9\,\text{ppm}$（反常高场屏蔽）	$\delta = +7.9\,\text{ppm}$（反常极低场去屏蔽！）	环电流方向彻底反转！环内感生磁场与外场同向（去屏蔽），环外感生磁场与外场反向（屏蔽）

要点 · 芳香性判定的金指标

内部氢位移落在负值区是体系具有大环反磁芳香环电流的独门标志；而内部氢剧烈移向低场则是反芳香性顺磁环电流的铁证！

3. 卟啉超环系统的极端化学位移（Slide 33）

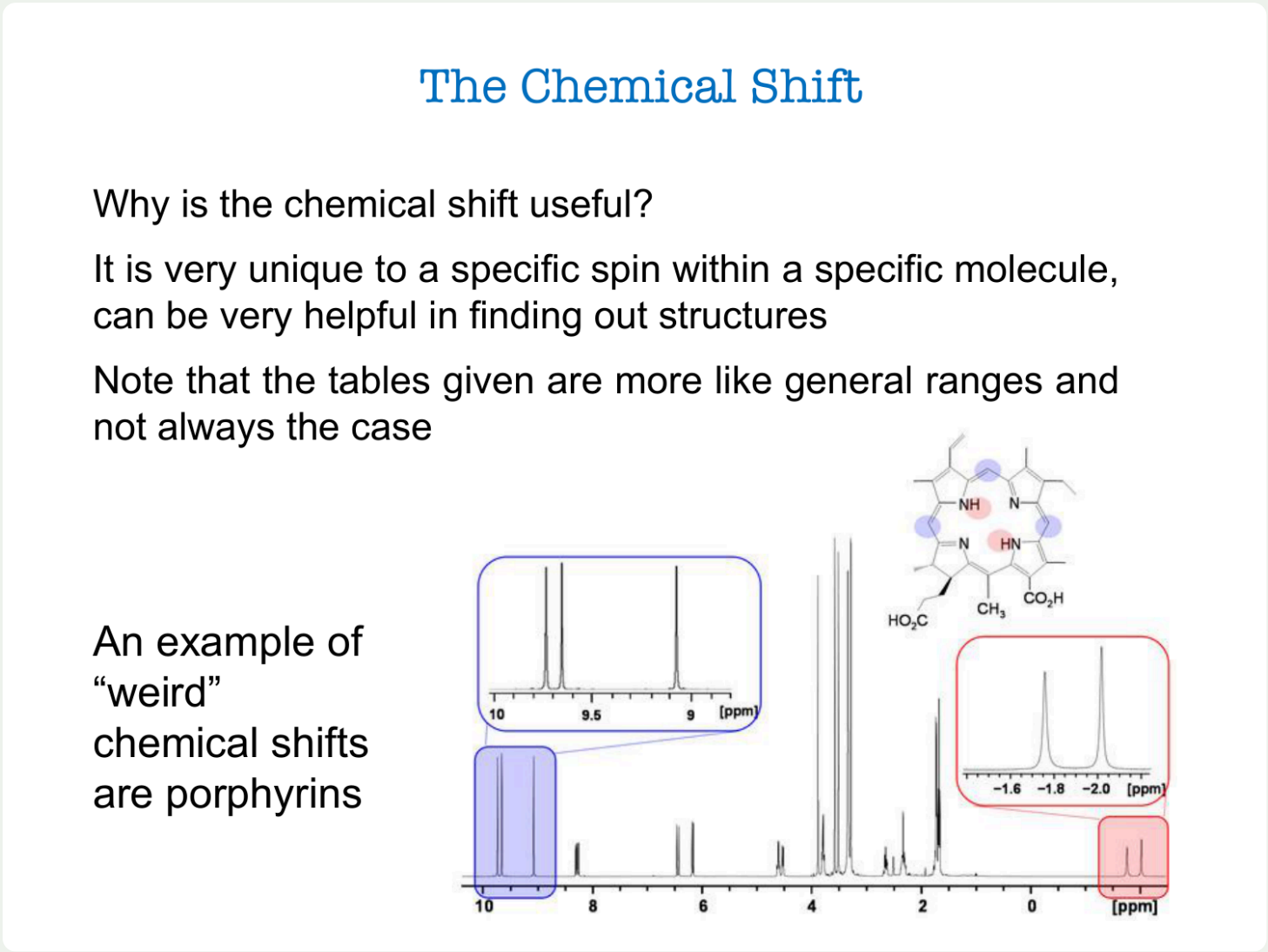


图 9　卟啉超环分子结构与内外质子极端化学位移谱图

卟啉（Porphyrin）具备宏大的 18π 芳香共轭通道。在上图所示的血红素类似物谱图中：

- 位于环外周的内消旋次甲基质子（Meso-protons）深处环外去屏蔽区，化学位移高达 $\delta = 9.0 \sim 10.0\,\text{ppm}$；
- 位于卟啉环正中心空腔内的两个吡咯质子（$-\text{NH}-$），由于直接浸泡在环中心超强反向感应磁场中，承受极其巨大的超强屏蔽，其共振峰直接被推至令人惊叹的**负值区域**：$\delta = -1.6 \sim -4.0\,\text{ppm}$（图中右下方红框标出的负位移锐利双峰）！

4. 双键与羰基各向异性（Slide 41）

不仅芳香环具有各向异性，孤立碳碳双键（$\text{C}=\text{C}$）与羰基（$\text{C}=\text{O}$）的 π 电子云同样呈各向异性分布。双键两端平面的质子处于“去屏蔽锥（Deshielding Cone）”区，使其共振峰落在 $\delta = 4.5 \sim 6.5\,\text{ppm}$。在 1-戊烯与正戊烷的对比谱图中，双键的引入使得末端烯烃氢移至 4.97 ppm 与 5.81 ppm。

5.4 脂肪族烷基取代度效应（Slide 42）

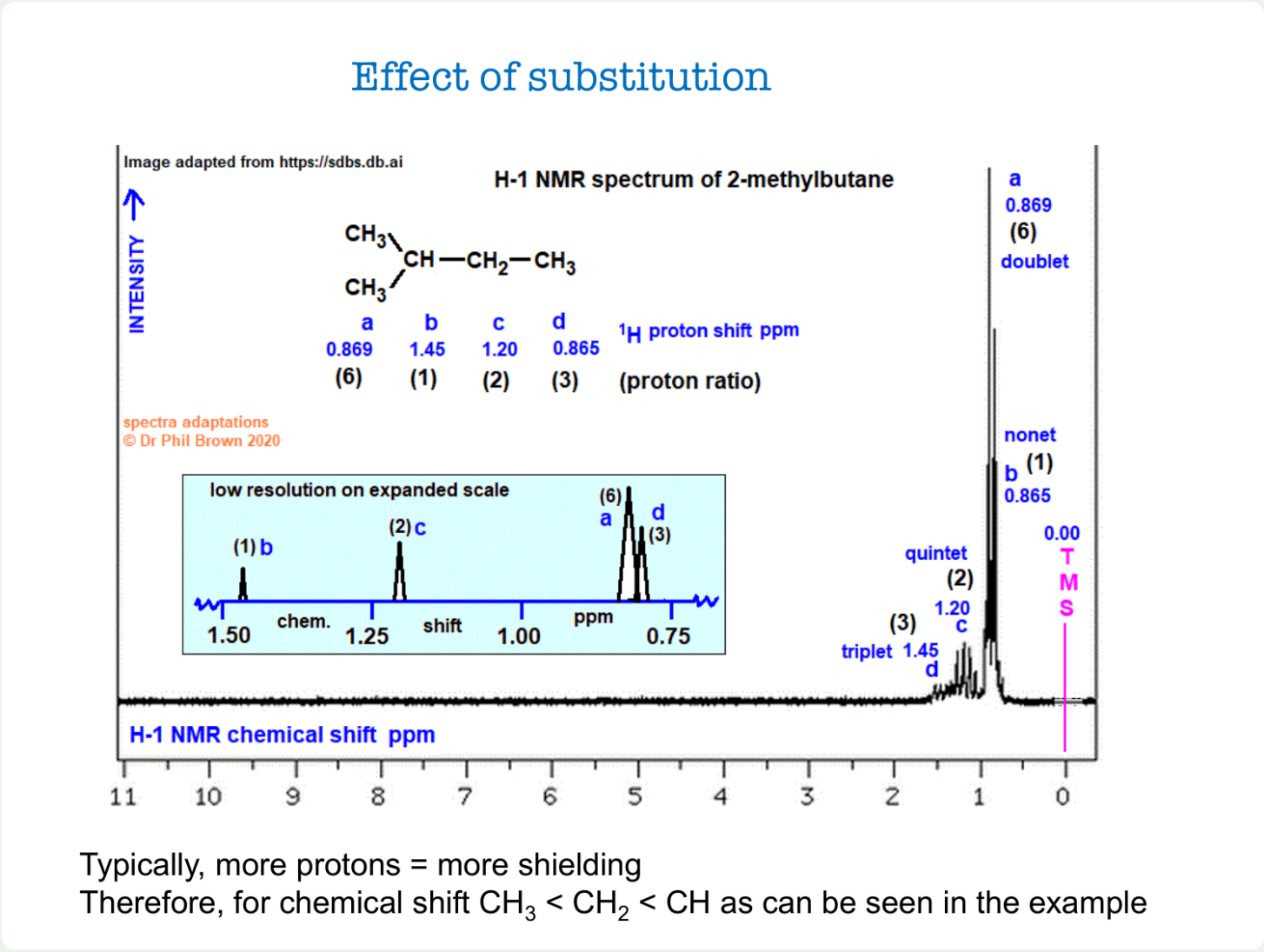


图 10　2-甲基丁烷取代基效应与烷基化学位移递增关系

对于普通的饱和烷烃质子，其化学位移高低严格遵循**烷基取代度递增规律**。由于每增加一个碳碳单键取代，相邻碳骨架的微弱吸电子诱导与各向异性叠加，使得质子所受屏蔽逐级递减：

$$\mathrm{CH_3}\,(\text{伯氢},0.8\sim1.0\,\mathrm{ppm}) < \mathrm{CH_2}\,(\text{仲氢},1.2\sim1.4\,\mathrm{ppm}) < \mathrm{CH}\,(\text{叔氢},1.4\sim1.8\,\mathrm{ppm})$$

在 2-甲基丁烷（$\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$）实测谱中：

- 异丙基两端等价甲基 a 处于 $\delta = 0.869\,\mathrm{ppm}$（双峰，6H），末端甲基 d 处于 $0.865\,\mathrm{ppm}$（三重峰，3H）；
- 亚甲基 c 处于 $\delta = 1.20\,\mathrm{ppm}$（五重峰，2H）；
- 次甲基 b 处于 $\delta = 1.45\,\mathrm{ppm}$（九重峰 nonet，1H）。次甲基质子明显比甲基质子位于更低的场（更大的化学位移）。

5.5 ^{1}H 与 ^{13}C 官能团化学位移全景速查指南

原课件 Slides 30 与 31 引用了著名的 Compound Interest 经典化学位移全景图，系统归纳了有机化学所有常见官能团的位移分布。我们在此进行系统中文整理：

^{1}H NMR 官能团特征化学位移速查表

表 6　质子核磁共振常见官能团化学位移分布

官能团与质子微环境	化学位移范围 δ（ppm）	峰形特征与注意事项
羧酸质子（$-COOH$）	$10.5 \sim 12.5$	极低场，通常为展宽单峰，与水易发生氢键动态交换
醛基质子（$-CHO$）	$9.0 \sim 10.0$	极特征低场尖锐单峰或小偶合双峰（与邻位微弱偶合）
芳香环质子（$Ar-H$）	$6.5 \sim 8.5$	环电流强去屏蔽，常呈现特征邻位/对位偶合复杂裂分
酚羟基（$Ar-OH$）	$4.0 \sim 7.0$	受浓度、温度及分子内/间氢键影响极大，谱峰较宽
烯烃质子（$C=C-H$）	$4.5 \sim 6.5$	双键各向异性去屏蔽，裂分常具有特征顺反偶合
连氧/氮/卤素质子（$-O-CH_2-, -X-CH_2-$）	$3.0 \sim 4.5$	强电负性杂原子去屏蔽，醚、酯、醇、卤代烷特征峰区
苄基与烯丙基（$Ar-CH_2-, C=C-CH_2-$）	$2.0 \sim 3.0$	不饱和体系弱去屏蔽，双键/芳环邻位特征峰区
羰基邻位亚甲基（$-CO-CH_2-$）	$2.0 \sim 2.7$	酮、酯、酰胺 α 位特征位移
炔烃末端质子（$-C\equiv C-H$）	$1.8 \sim 3.0$	三键电子云圆柱形对称屏蔽锥导致位移反常偏向高场
脂肪族饱和烷烃（CH_3, CH_2, CH）	$0.5 \sim 1.8$	基础骨架区，取代度越高位移越大
脂肪族醇羟基与氨基（$-OH, -NH_2$）	$0.5 \sim 5.0$	活泼可交换氢，位置极不固定，常随溶剂和浓度大幅漂移
四甲基硅烷（TMS 内标）	0.00	规定化学位移零点

^{13}C NMR 官能团特征化学位移速查表

表 7 碳核磁共振常见官能团化学位移分布

碳原子类型与官能团	化学位移范围 δ（ppm）	杂化状态与电子效应
酮羰基碳（Ketone，$R_2C=O$）	$205 \sim 220$	sp^2 杂化，极端去屏蔽（无共轭杂原子氧给电子）
醛羰基碳（Aldehyde，$RCHO$）	$190 \sim 205$	sp^2 杂化，极低场，特征仅次于酮
羧酸、酯、酰胺羰基碳（$-COO-, -CON-$）	$160 \sim 185$	sp^2 杂化，由于杂原子孤对电子共轭回显，位移略高于醛酮
芳香环碳（Aromatic Carbons）	$110 \sim 160$	sp^2 杂化共轭大环，吸电子取代基移向低场，给电子移向高场
烯烃碳（Alkenes，$C=C$）	$100 \sim 150$	sp^2 杂化双键碳，末端烯碳常偏高场（~ 110），内部碳偏低场
腈基碳（Nitrile，$-C\equiv N$）	$115 \sim 125$	sp 杂化三键碳
炔烃碳（Alkynes，$-C\equiv C-$）	$65 \sim 90$	sp 杂化三键碳，各向异性屏蔽使其显著高于烯烃碳
连氧/氮脂肪碳（$-C-O-, -C-N-$）	$50 \sim 80$	sp^3 杂化，强电负性诱导去屏蔽（醇、醚、酯烷基碳）
卤代烷基碳（$-C-X$）	$10 \sim 65$	卤素诱导效应，碘化物甚至出现反常高场（重原子效应）
饱和脂肪烃骨架碳（Alkyl CH_3, CH_2, CH, C）	$0 \sim 50$	sp^3 杂化烷基碳，基团骨架特征区

— ✦ —

第六章：NMR 核心信息之二——自旋-自旋偶合与裂分机制

如果核磁共振只有化学位移，它将仅仅是一种高级官能团检测器。正是**自旋-自旋偶合（Spin-Spin Coupling）**现象的存在，使得 NMR 能够精准揭示分子内部原子之间的空间连接拓扑与相对立体构型。本章系统讲解标量偶合的物理起源、偶合常数 J 的独立性、$N+1$ 规则、复杂裂分树分析、屋脊效应、远程偶合与卫星峰机制。

6.1 标量偶合（Scalar J -Coupling）微观物理机制

标量偶合不同于空间直接偶极相互作用，它是一种**以成键价电子云为媒介间接传递**的核自旋相互作用。其微观量子机理基于非相对论电动力学的**费米接触相互作用（Fermi Contact Interaction）**：

1. 质子 A 的核磁矩使其所在位置的 $1s$ 成键轨道电子发生极化（自旋反平行配对优先）；
2. 根据泡利不相容原理，共价键另一端的成键电子自旋必须与第一个电子反平行；
3. 这个取向固定的电子进一步通过费米接触极化相邻碳原子的电子云，依次接力传递；
4. 最终，相邻质子 B 感受到的局部磁场被分成两个不同的取向分量：当质子 A 处于 α 态（顺场）时，质子 B 感受到的净场发生微小偏移；当质子 A 处于 β 态（逆场）时，质子 B 感受到的场发生相反方向的微小偏移！

因此，质子 B 的共振峰被**对称分裂为强度相等的两根谱线（双重峰 Doublet）**。

三键标量偶合常数记为 $^{3}J_{\mathrm{HH}}$（或邻位偶合 Vicinal Coupling）。对于饱和烷烃链，$^{3}J_{\mathrm{HH}}$ 的数值通常在 $6\sim8\,\mathrm{Hz}$ 之间，且严格受二面角 Φ 的调控（服从著名的**卡普拉斯方程 Karplus Equation**：二面角为 0° 和 180° 时 J 最大，达 $8\sim14\,\mathrm{Hz}$；二面角为 90° 时 J 趋近于零）。

要点 · 偶合常数 J 的核心判据

偶合常数 J 是裂分谱峰之间的频率差值，其法定单位为**赫兹（Hz）**。**偶合常数 J 的数值由分子内部电子自旋相互作用强度完全决定，绝对不随外加磁场强度改变！**

- 在 200 MHz 谱仪上，$J = 7.0\,\text{Hz}$；
- 在 500 MHz 谱仪上，J 依然是精确的 7.0 Hz！ 这一性质是区分两个峰是属于“同质子的偶合裂分”还是“不同化学位移的独立峰”的最高铁律！

6.2 裂分规律与多重性（Multiplicity）

1. $N+1$ 规则与杨辉三角（Pascal's Triangle）

当一组等价质子与 N 个具有自旋 $I = 1/2$ 的相邻等价质子发生三键偶合时，该峰将分裂为 $N+1$ **个谱峰**。各裂分谱线的相对峰高与面积严格遵循二项式展开系数，即**杨辉三角（Pascal's Triangle）**：

表 8　$N+1$ 规则裂分多重度与强度比

邻近等价质子数 N	峰多重度（Multiplicity）	谱峰符号	相对理论强度比
0	单重峰（Singlet）	s	1
1	双重峰（Doublet）	d	1 : 1
2	三重峰（Triplet）	t	1 : 2 : 1
3	四重峰（Quartet）	q	1 : 3 : 3 : 1
4	五重峰（Quintet）	quint	1 : 4 : 6 : 4 : 1
5	六重峰（Sextet）	sext	1 : 5 : 10 : 10 : 5 : 1
6	七重峰（Septet）	sept	1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1
7	八重峰（Octet）	oct	1 : 7 : 21 : 35 : 35 : 21 : 7 : 1
8	九重峰（Nonet）	non	1 : 8 : 28 : 56 : 70 : 56 : 28 : 8 : 1

2. 广义 $2nI+1$ 规则

如果相邻偶合核的自旋量子数不是 $1/2$（例如与氘核 $^2\text{H}, I = 1$ 偶合），裂分规律推广为 $2nI+1$ **规则**。与单个氘核偶合分裂为 $2(1)(1)+1 = 3$ 根等强度谱峰（强度比 $1:1:1$），这就是氘代氯仿中残留溶剂峰呈现三峰重叠的原因。

6.3 复杂多重峰与裂分树分析法（Splitting Tree）

当一个质子同时受到两组或多组不等价邻居的偶合，且偶合常数差异显著时（$J_1 \neq J_2$），谱峰不再遵从简单的杨辉三角比例，而是产生级联分裂：

- 与一个邻居质子发生大偶合 J_a，又与另一个邻居质子发生小偶合 J_b（$J_a > J_b$）：

$$1 \longrightarrow$$

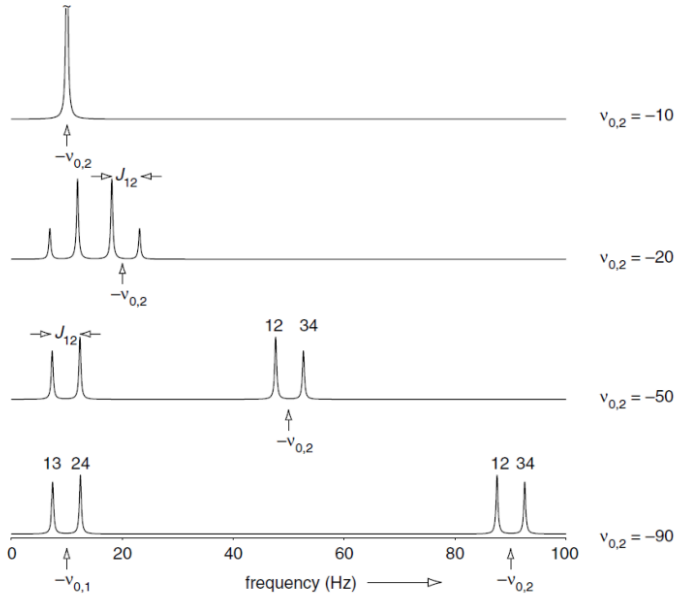
形成 4 根等高度的单峰，称为**双重双重峰（Doublet of doublets, dd）**；

- 裂分树（Splitting Tree）分析法则：
  1. 首先按最大的偶合常数 J_{large} 将原始中心峰一分为二；
  2. 然后在每一个支杈上，按次大的偶合常数 J_{small} 再次分杈；
  3. 最终落脚点即对应实验观测到的精细谱线位置。

6.4 弱偶合 vs 强偶合与屋脊效应（Roof Effect）

Weak vs. Strong Coupling

In general, we assume coupling patterns are due to weak coupling where the chemical shift is larger than the coupling constant



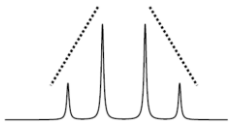


Fig. 2.15 The intensity distributions in multiplets from strongly-coupled spectra are such that the multiplets "tilt" towards one another; this is called the "roof" effect.

This is very commonly the case, but if not, splitting patterns will exhibit the "roof" effect

If the chemical shift is exactly the same, it becomes a singlet

图 11　弱偶合到强偶合演变过程与屋脊效应斜率示意图

经典 $N+1$ 规则与一阶多重峰假设只在**弱偶合极限（Weak Coupling）**下严格成立。

定义 · 强弱偶合判据与屋脊效应

判据标准：两偶合核之间的化学位移频率差 $\Delta\nu$ 与其偶合常数 J 的比值：

$$\frac{\Delta\nu}{J} = \frac{|\nu_A - \nu_B|}{J_{AB}}$$

- **弱偶合体系**（$\Delta\nu/J \gg 10$）：谱学记为 AX 体系。微扰论高阶项可忽略，谱线呈现标准的、完全对称的一阶裂分（双峰严格为 $1:1$）；
- **强偶合体系**（$\Delta\nu/J \leq 10$）：谱学记为 AB 体系。波函数发生显著混合杂化，谱峰发生剧烈的相对强度重排：**靠近对方的内侧两根谱线强度显著增强，而远离对方的外侧两根谱线强度被压低！** 如上图（原课件 Slide 47）所示，两个多重峰朝着对方的方向发生明显的倾斜，仿佛两片相向搭起的房顶斜坡，这种现象被称为**屋脊效应（Roof Effect / 倾斜效应）**；
- **全等价极限**（$\Delta\nu \to 0$）：当两个核的化学位移完全重合（A_2 体系），内侧两峰完全熔合成一根高耸的单峰，而外侧两峰强度彻底衰减为零，标量偶合裂分在谱图上不可见！

提示 · 屋脊效应在解谱中的实战价值

当面对复杂的多重峰重叠时，通过观察双重峰或多重峰的倾斜朝向，可以立即断定“谁在和谁偶合”——互相偶合的一对峰必然向着对方“屋脊相对”！

6.5 远程偶合（Long-Range Coupling）

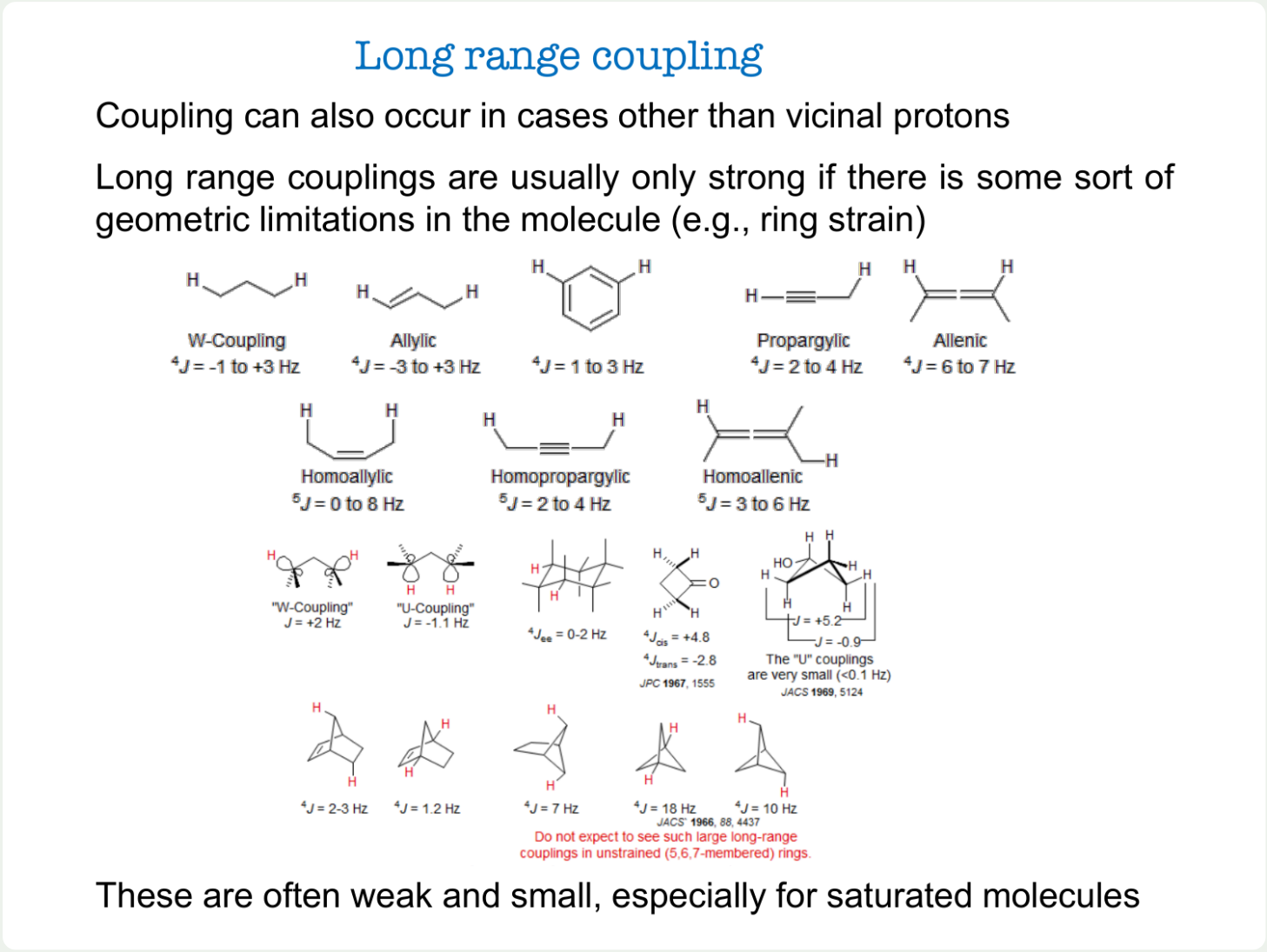


图 12　各类远程偶合构象模式与空间立体刚性环偶合常数

通常情况下，跨越 4 个或更多化学键的标量偶合极弱（$^4J < 0.5\,\mathrm{Hz}$），在常规一维氢谱中表现为峰形轻微展宽而不裂分。但原课件 Slide 48 明确指出，在特定几何构象与不饱和体系中，远程偶合极为显著：

表 9　常见远程偶合类型、构象要求与典型偶合常数

远程偶合类型	化学键路径	几何立体构象要求	典型偶合常数 J	经典实例
W 型偶合（W-Coupling）	跨 4 键（$^4J_{HH}$）	4 个单键必须在空间严格处于同一平面内，呈首尾相接的“W”字形，两端质子 s 轨道背靠背交叠	$1\sim3\,\mathrm{Hz}$	环己烷刚性椅式双直立键、双环[2.2.1]庚烷
烯丙基偶合（Allylic Coupling）	跨 4 键（$^4J_{HH}$）	$\mathrm{H-C-C=C-H}$，通过 π 键的超共轭轨道传递	$-3\sim+3\,\mathrm{Hz}$	烯烃甲基质子与双键末端质子微弱裂分
间位芳香偶合（Meta-Coupling）	跨 4 键（$^4J_{HH}$）	苯环间位质子，大 π 共轭离域传递	$1\sim3\,\mathrm{Hz}$	取代苯环芳香区特征裂分精细结构
炔丙基偶合（Propargylic）	跨 4 键（$^4J_{HH}$）	$\mathrm{H-C-C\equiv C-H}$，跨越圆柱形碳碳三键	$2\sim4\,\mathrm{Hz}$	炔烃邻近亚甲基与端炔质子
累积二烯偶合（Allenic）	跨 4 键（$^4J_{HH}$）	$\mathrm{H-C=C=C-H}$，跨越互相正交的双键体系	$6\sim7\,\mathrm{Hz}$	丙二烯衍生物中强偶合
双环刚性环张力体系	跨 4 键（$^4J_{HH}$）	桥环双环体系，环应变将键角强行压缩，共面轨道强行锁死	$7\sim18\,\mathrm{Hz}$!	降冰片烯、双环[2.1.1]己烷（偶合常数甚至超越常规三键偶合！）

6.6 活泼氢交换与溶剂效应（Slide 49）

结合在氧、氮、硫原子上的活泼质子（$-\mathrm{OH}, -\mathrm{NH}, -\mathrm{SH}$）具有特殊的物理化学动态行为：

1. **化学交换消除偶合**：在常规溶液中，活泼质子在微量水或酸碱催化下发生超快质子自转移交换。交换速率如果远大于偶合常数（$k_{ex} \gg 2\pi J$），质子在不同自旋态之间的平均使得与相邻亚甲基碳上质子的三键偶合被**动态抹平**，裂分消失为单重峰；
2. **重水交换实验（$\mathrm{D_2O}$ Shake）**：加入一滴 $\mathrm{D_2O}$ 振摇后，活泼氢迅速与重水中的氘发生同位素交换：

$$\mathrm{R-OH + D_2O \rightleftharpoons R-OD + HOD}$$

生成的新化合物 $\mathrm{R-OD}$ 在常规氢谱中不再出峰（氘共振在完全不同的频段），原本的 $-\mathrm{OH}$ 峰瞬间消失，同时在 $\sim 4.7\,\mathrm{ppm}$ 处出现增大的 HOD 峰。这是化学实验室鉴定活泼质子的金标准！

3. **保留偶合的特殊条件**：只有在超纯非质子极性溶剂（如高纯无水 $\mathrm{DMSO}-d_6$）且严格脱水除酸的条件下，质子交换被完全抑制，此时醇羟基才能展现出极其精细的三键偶合裂分（如伯醇 $-\mathrm{OH}$ 裂分为清晰的三重峰）。

6.7 宽带去偶与卫星峰（Satellite Peaks）

Satellite peaks

^{12}C is NMR inactive, however, naturally ~1% of carbon is ^{13}C which is active

Therefore, if the SNR is high enough, it is possible to see peaks resulting from this effect, which are called satellites

Since these are ~0.5% the intensity of the main peak, this only occurs with quite high SNR

The satellites have the same splitting patterns as the main peak, and can occur for other nuclei too!

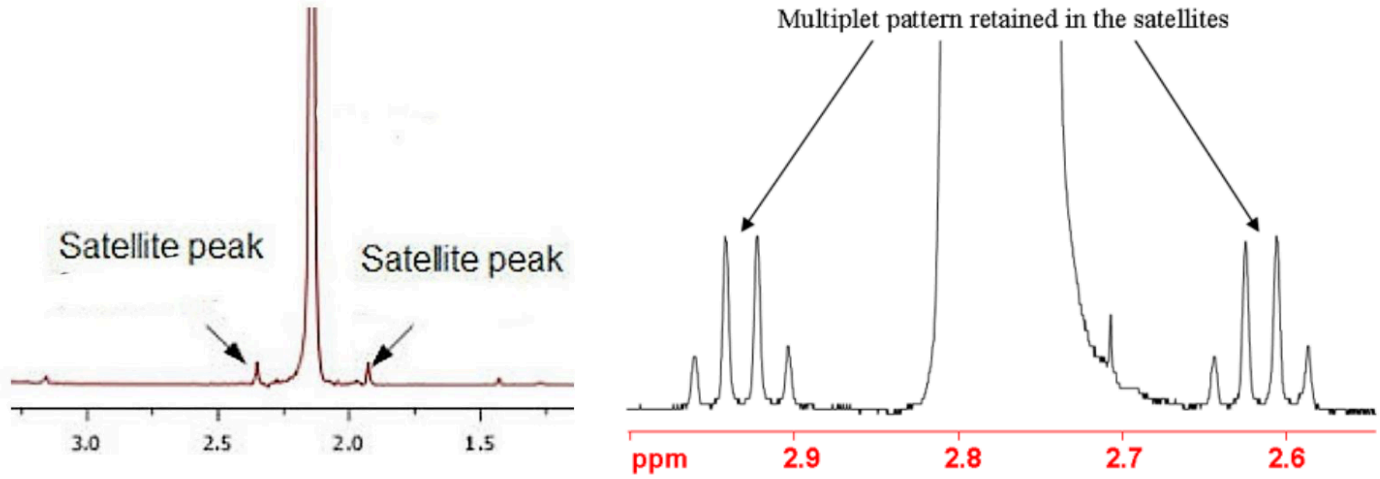


图 13 13C 卫星峰与 TMS 29Si 卫星峰多重性谱图解析

1. 宽带去偶（Broadband Decoupling, Slide 50）

在观测 ^{13}C 等低灵敏度核时，如果不对质子去偶，每个碳峰将被相邻质子裂分为四重、三重、双重峰，不仅导致谱峰重叠惨烈，更将微弱的信号分散到各个副峰中，严重恶化信噪比。 **去偶技术（Decoupling）**利用连续宽频射频脉冲强烈照射质子通道，强迫所有质子自旋以超高频率快速翻转，将其产生的局域磁场时间平均化为零，从而完全切断 $^{1}H-^{13}C$ 偶合，使所有碳峰塌陷为极其尖锐高耸的单重峰，信噪比获得质的飞跃！

2. ^{13}C 卫星峰（Slide 51）

如上图（原课件 Slide 51）所示，在未经去偶的高信噪比氢谱中：

- 占 98.9% 天然丰度的 ^{12}C 是非磁性核，相连质子只表现为普通主峰；

- 占 1.1% 天然丰度的 $^{13}\mathrm{C}$ 是 $I = 1/2$ 磁性核，与直接相连的质子发生极其强烈的单键异核标量偶合（$^{1}J_{\mathrm{CH}} \approx 125 \sim 250\,\mathrm{Hz}$）；
- 这一强偶合导致在主峰基底的两侧，对称分布着两个微小的裂分峰，称为 $^{13}\mathrm{C}$ **卫星峰（Satellite Peaks）**；
- 每个卫星峰的峰面积精确等于主峰面积的约 0.55%（两侧合计为 1.1%）；
- 放大观察显示：**主峰自身的多重裂分形态在微小的卫星峰中被 100% 完整保留**（如右图放大所示）！

3. $^{29}\mathrm{Si}$ 卫星峰（Slide 52）

原课件 Slide 52 进一步展示了硅原子同位素在四甲基硅烷（TMS）中引发的卫星峰：天然硅中有 4.7% 的磁性同位素 $^{29}\mathrm{Si}$（$I = 1/2$），它与 TMS 的 12 个等价质子发生双键偶合（$^{2}J_{\mathrm{SiH}} \approx 6.6\,\mathrm{Hz}$），在 TMS 单峰两侧产生两个相距 6.6 Hz、强度各占 2.35% 的微型卫星峰。

— ✦ —

第七章：NMR 核心信息之三——积分与现代碳谱脉冲技术

本章阐明从质子积分推演分子局部对称性的诊断逻辑，比较多核与固体 NMR，系统剖析无畸变极化转移（DEPT）与附着质子测试（APT）的脉冲演化函数，并解释分子链长对谱线弛豫与分辨率的物理影响。

7.1 积分面积与分子对称性诊断

一维氢谱的积分曲线高度反映各微观质子环境的相对丰度。在解析未知物时，几个特征的绝对积分数值具有极高的诊断价值（Slide 53）：

01 **积分比为 3H**
高度指示存在一个**单一末端甲基**（$-CH_3$），通常代表分子链的端点；

02 **积分比为 6H**
高度指示存在两个化学等价的甲基，最典型的结构是**异丙基片段（$-CH(CH_3)_2$）**或具有对称轴的分子的两端对称甲基；

03 **积分比为 9H**
毫无争议地确证存在三个完全等价的自由旋转甲基，直接锁定**叔丁基片段**（$-C(CH_3)_3$）；

04 **亚甲基（CH_2）与次甲基（CH）**
积分通常为 2H 或 1H。由于它们可以镶嵌在分子骨架的任何内部位置，结构诊断性稍弱，必须结合裂分多重度与化学位移进行联合确证。

7.2 异核与多核 NMR 谱学特征

表 10 常见活性原子核核磁共振物理性质对比

核素同位素	自旋量子数 I	天然丰度（%）	旋磁比 γ（10^7 rad/s/T）	相对灵敏度（对 ^{1}H）	谱学应用领域
^{1}H	1/2	99.9885	26.752	1.00	最广泛的基础有机与生物大分子分析
^{13}C	1/2	1.108	6.728	1.76×10^{-4}	碳骨架确定、立体化学、代谢示踪
^{19}F	1/2	100.0	25.181	0.833	含氟药物分子、氟化材料、生物标志物
^{31}P	1/2	100.0	10.839	6.63×10^{-2}	核酸（DNA/RNA）、磷脂、有机金属催化剂
^{15}N	1/2	0.368	−2.713	3.85×10^{-6}	蛋白质骨架结构、氨基酸标记（需同位素富集）
^{2}H(D)	1	0.0115	4.107	9.65×10^{-6}	四极核，主要用于磁体锁定场（Deuterium Lock）

注 · 固体核磁共振与魔角旋转（MAS，SLIDE 55）

在固体粉末或膜蛋白样品中，分子丧失了自由溶液中的各向同性快速翻转。强烈的空间直接偶极偶合和化学位移各向异性张量使得谱线严重展宽为数十千赫兹的无特征宽包。 固体 NMR 的划时代技术是**魔角旋转（Magic-Angle Spinning, MAS）**：将样品转子置于与外磁场严格呈 $\theta_m = 54.74^\circ$（魔角，满足几何因子 $3\cos^2\theta_m - 1 = 0$）的夹角下，以数万赫兹的高速旋转，人工在空间平均掉所有二阶球谐各向异性项，重现媲美液体的超高分辨率单峰！

7.3 ^{13}C NMR 的核心特征与非定量根源

原课件 Slide 56-57 总结了碳谱对比氢谱的几大鲜明差异：

1. **化学位移色散范围巨大**（$0 \sim 220\,\text{ppm}$）：是质子谱（$0 \sim 10\,\text{ppm}$）的 20 倍以上！这意味着几乎每一个结构独特的碳原子都能给出清晰独立的单峰，极少发生谱峰重叠；
2. **常规完全去偶**：通过质子宽带去偶，所有碳峰均呈现为纯粹的单重峰（Singlets）；
3. **不存在 ^{13}C $-^{13}$ C 偶合裂分**：根据伯努利统计，两个相邻碳同时为 ^{13}C 同位素的概率仅为 $\frac{1}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{10000}$。要看到碳碳裂分卫星峰，信噪比必须超过 60000，在常规实验中完全不可能发生；
4. **碳谱积分不可靠的物理根因**：
   - 各碳原子的 T_1 弛豫时间跨度极大（甲基碳翻转快 $T_1 \sim 1\,\text{s}$，而无氢相连的刚性季碳 T_1 甚至长达 $30 \sim 60\,\text{s}$），短延时扫描使季碳严重饱和；

- 质子宽带去偶引发了极不均匀的异核奥氏效应（NOE），直接连氢越多的碳信号被异常放大，导致谱峰积分完全脱离原子摩尔比例。

7.4 现代高级多脉冲编辑技术：DEPT 与 APT

为了确定每一个碳峰到底连接了几个氢（伯、仲、叔、季碳的区分），现代波谱学开发了精巧的多脉冲序列。

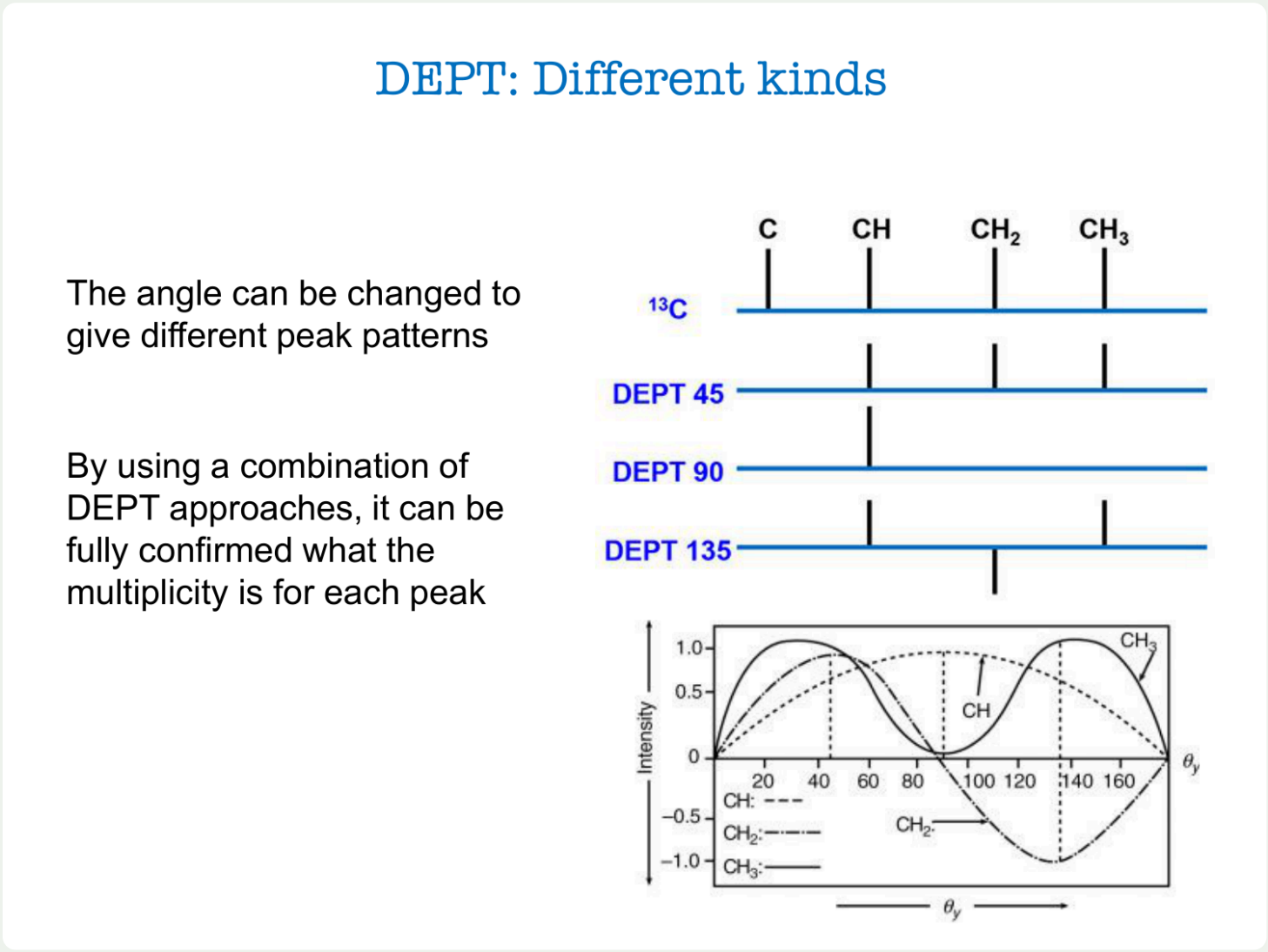


图 14　DEPT 系列脉冲角度与信号强度函数依赖曲线关系

1. DEPT 技术（无畸变极化转移增强技术）

DEPT（Distortionless Enhancement by Polarization Transfer）基于从高灵敏性质子核向碳核的极化转移。通过在序列末端调节质子选择脉冲的翻转角 θ，各碳基团的量子态演化出截然不同的几何数学投影函数：

$$\text{CH 峰强度} \propto \sin\theta$$

$$\text{CH}_2 \text{ 峰强度} \propto \sin(2\theta)$$

$$\mathrm{CH_3}\text{ 峰强度} \propto \sin\theta + \frac{1}{2}\sin(3\theta) = \sin\theta\cos^2\theta$$

如上图（原课件 Slide 59）下方的函数曲线所示，通过选择特定的特征角度 θ ，形成标准 DEPT 系列实验：

表 11 全套 DEPT 实验谱峰指向与判别矩阵

实验类型	质子倾倒角 θ	季碳（C）	次甲基（CH）	亚甲基（$\mathrm{CH_2}$）	甲基（$\mathrm{CH_3}$）
常规碳谱 1D ^{13}C	——	**全部朝上（+）**	**全部朝上（+）**	**全部朝上（+）**	**全部朝上（+）**
DEPT-45	$\theta = 45^\circ$	**不出现（0）**	**正向朝上（+）**	**正向朝上（+）**	**正向朝上（+）**
DEPT-90	$\theta = 90^\circ$	**不出现（0）**	**仅 CH 朝上（+）**	**完全消失（0）**	**完全消失（0）**
DEPT-135	$\theta = 135^\circ$	**不出现（0）**	**正向朝上（+）**	**反转朝下（−）**	**正向朝上（+）**

要点 · 逻辑判别公式

- 由 DEPT-90 唯一定位所有 CH 碳；
- 在 DEPT-135 中，唯一朝下的峰即为 $\mathrm{CH_2}$ 碳；
- 在 DEPT-135 朝上的峰中，扣除 DEPT-90 已知的 CH 碳，剩下的即为 $\mathrm{CH_3}$ 碳；
- 在常规碳谱中存在、但在所有 DEPT 谱中完全消失的峰，即为**季碳（Quaternary C）**！

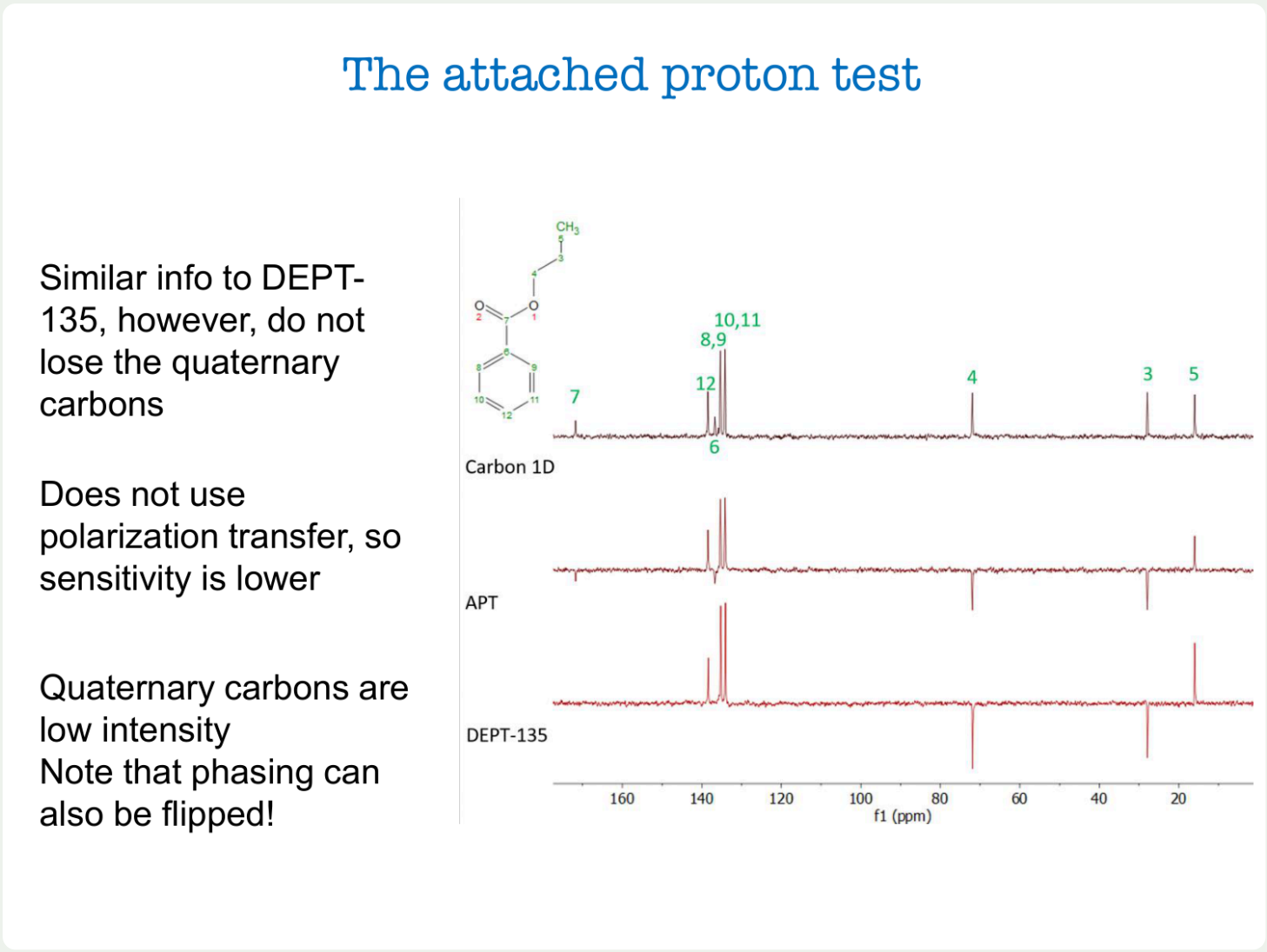


图 15　常规碳谱、APT 与 DEPT-135 全方位对比谱图

2. APT 技术（附着质子测试，Attached Proton Test）

如上图（原课件 Slide 60）所示，APT 采用 J 调制回波序列（J -modulated Spin Echo）：

- **核心优势**：**完整保留季碳信号！**（解决了 DEPT 丢失季碳的致命缺陷）；
- **相位规律**：通常设定演化时间 $\tau = 1/J_{CH}$，此时：
  - **偶数质子碳**（季碳 C 与亚甲基 CH_2）：相位朝上（或朝下，依相位设定而定）；
  - **奇数质子碳**（次甲基 CH 与甲基 CH_3）：相位反向朝下（或朝上）；
- **季碳特征**：季碳因没有相连质子的 NOE 极化且 T_1 较长，峰强明显较低（Low intensity），易于辨识。

7.5 链长与分子运动性对谱图的影响（Slides 62-63）

原课件 Slides 62 与 63 展示了短链脂肪酸与长链脂肪酸谱图的巨大视觉反差，并提出了经典思考题：“**化学位移基本没有改变，但什么改变了？**”

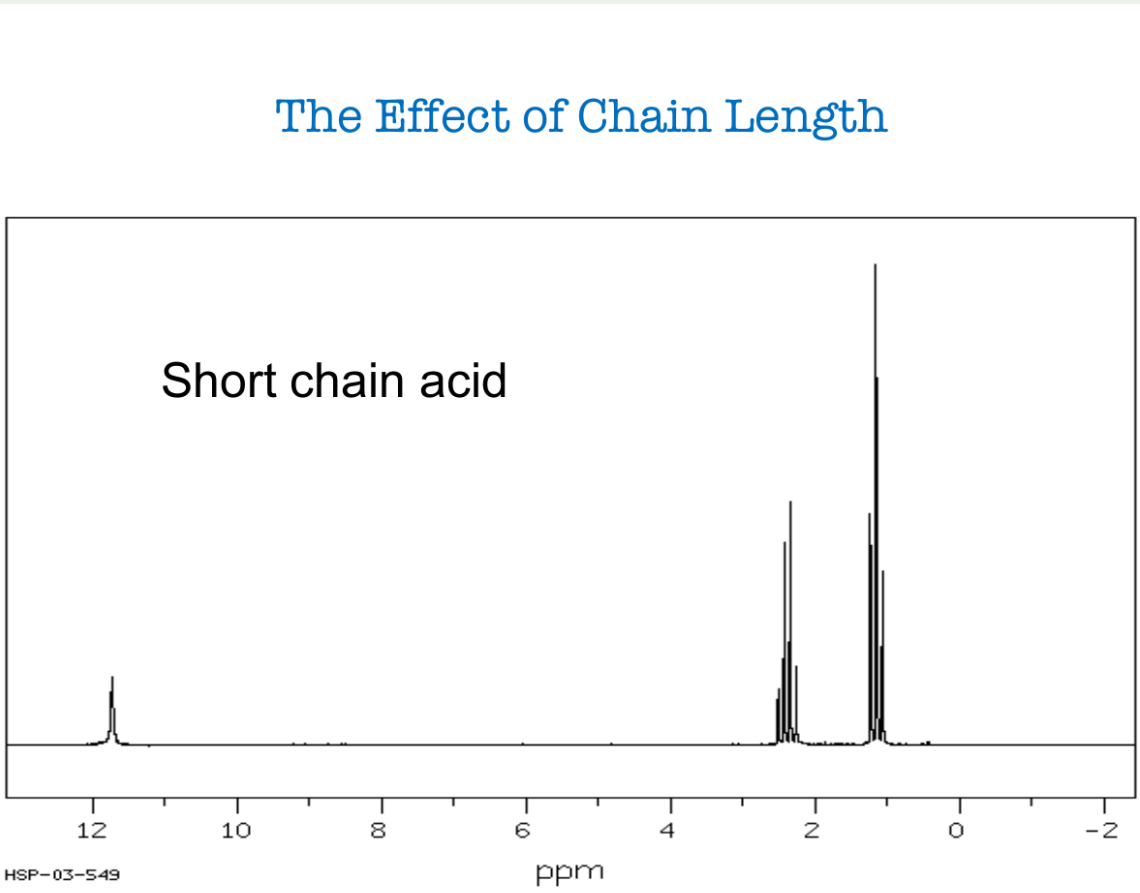


图 16 短链酸（丁酸/丙酸）尖锐精细裂分谱图

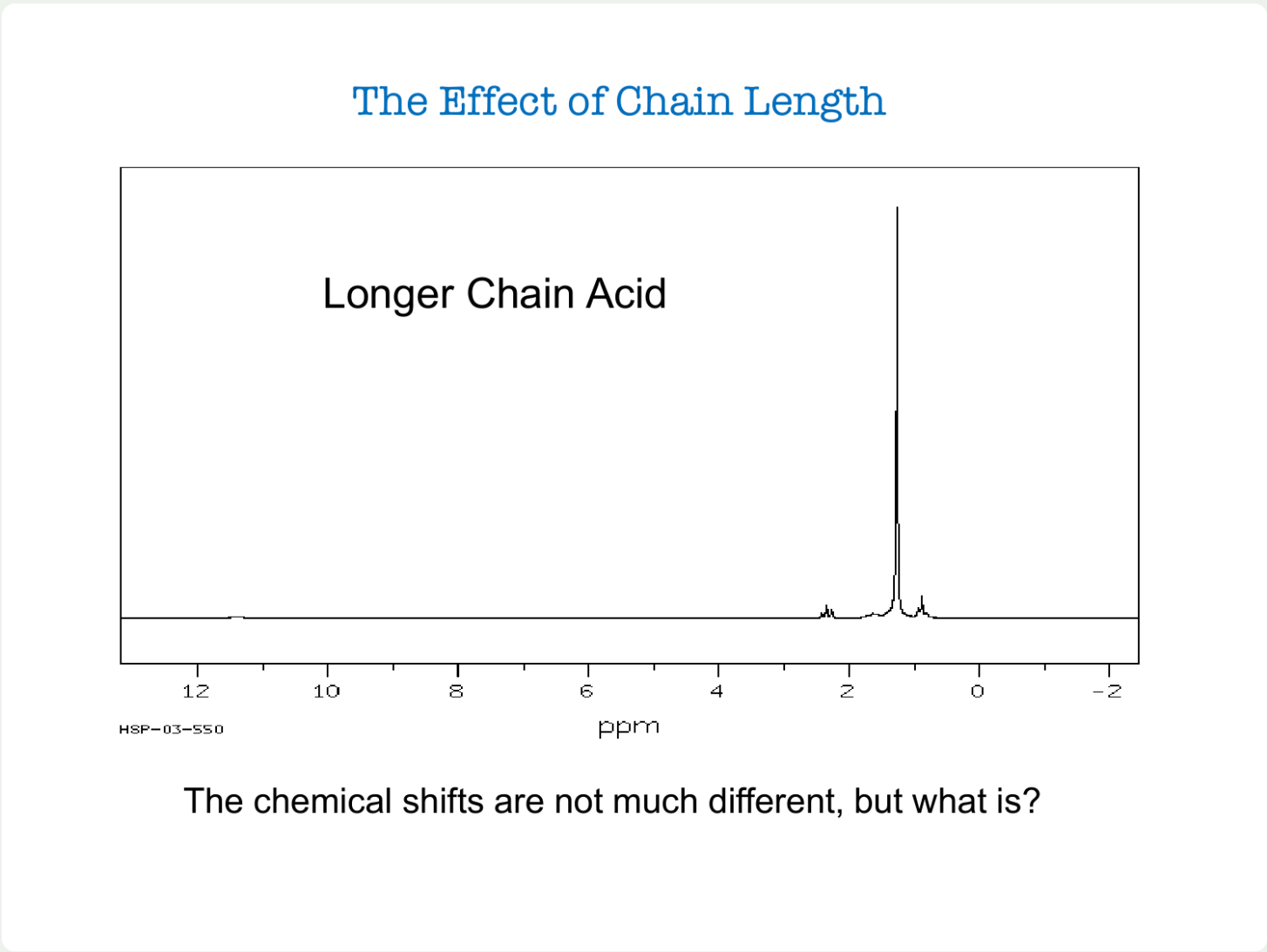


图 17 长链脂肪酸严重展宽与亚甲基聚集重叠谱图

对比两图，深入的物理化学解答如下：

变化一：分子翻滚运动与横向弛豫展宽

短链小分子在溶液中翻滚速率极快（旋转相关时间 τ_c 极短），微观局域场涨落快，横向弛豫较慢（T_2 较长）。根据半高线宽公式 $\Delta\nu_{1/2} = 1/(\pi T_2)$，短链酸各谱峰极其尖锐，基线干净，能清晰展现三重峰、四重峰等精细多重结构。 长链脂肪酸由于分子链极长、分子量大，在溶液中分子翻滚极度缓慢（τ_c 显著增大），且在非极性或弱极性溶剂中极易通过分子间氢键自聚或形成微团胶束，导致体系横向弛豫急剧加快（T_2 严重缩短），使得每一个吸收峰发生显著的**固有动力学校正展宽**，精细偶合裂分全部模糊抹平！

变化二：结构简并与化学位移简并重叠

在长链脂肪酸中，除了紧挨羧基的 α 位和 β 位亚甲基外，链中段的十几个亚甲基（$-(CH_2)_n-$）由于与末端极性基团距离均超过 4 个共价键，彼此所处的电子屏蔽环境近乎完全相同！ 十几个甚至几十个亚甲基质子的化学位移全部无缝简并重叠在 $\delta = 1.25 \sim 1.30\,\text{ppm}$ 狭窄区间内，叠合成一座巨大的“脂肪族高山”，甚至将末端甲基（$\delta \approx 0.9\,\text{ppm}$）的裂分边缘吞没。

第八章：综合实战谱图推导与结构全解析

原课件 Slides 64-77 提供了 6 套涵盖不同难度、融合 ^{1}H NMR、^{13}C APT、精确偶合常数测量与空间立体化学的高质量实战题目。本章对每道题目给出详尽、严密、一步不漏的标准推导报告。

8.1 练习题一：未知物 $C_9H_{10}O_2$（Slides 64-66）

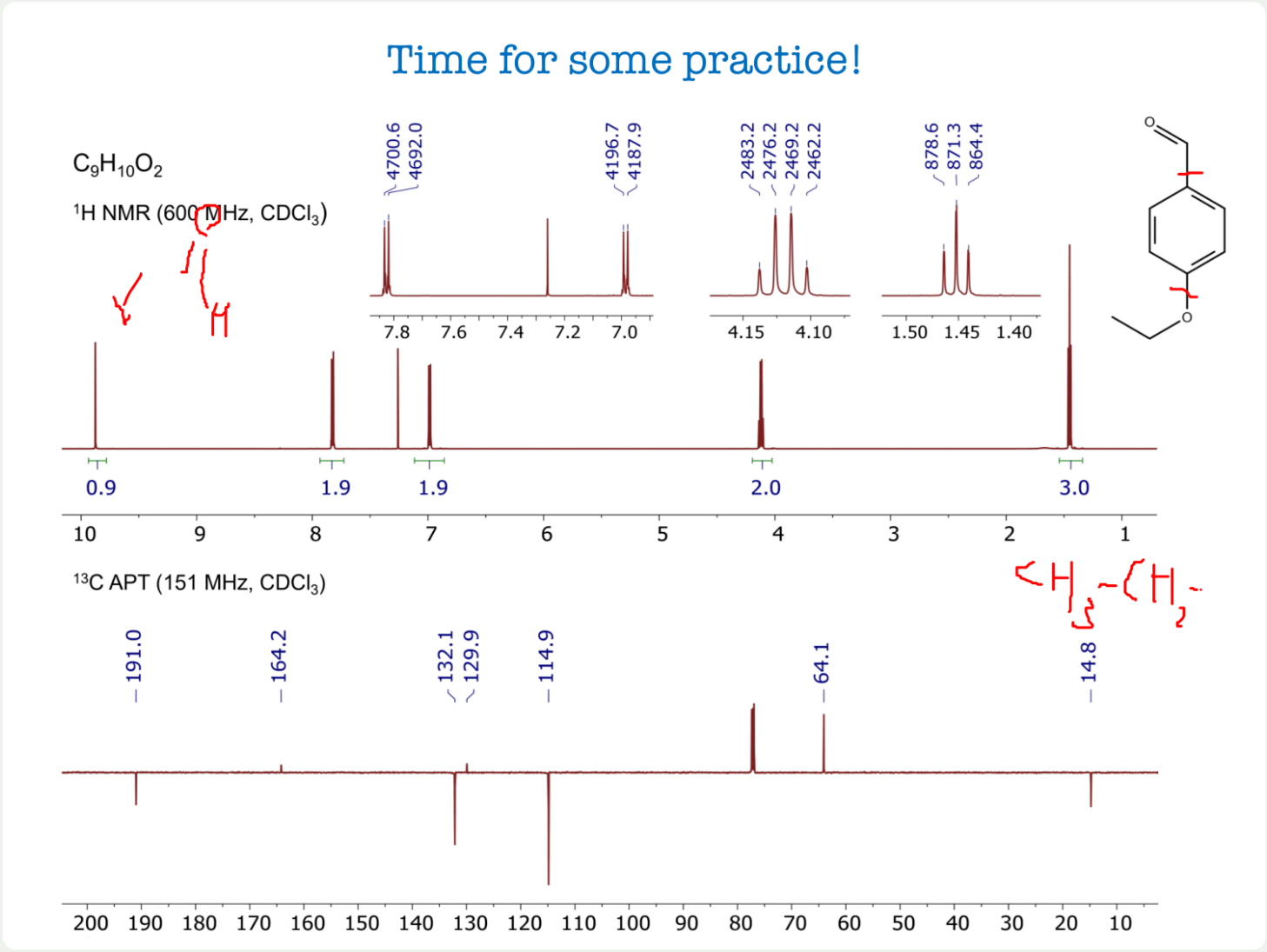


图 18　练习题一谱图与推导过程

步骤 1：计算不饱和度（Degree of Unsaturation, DoU）

$$\mathrm{DoU} = C + 1 - \frac{H}{2} + \frac{N}{2} = 9 + 1 - \frac{10}{2} = 5$$

不饱和度为 5，高度指示存在一个**苯环（占 4 个不饱和度）**，外加一个**羰基或双键（占 1 个不饱和度）**。

步骤 2：质子谱（^{1}H NMR, 600 MHz, $CDCl_3$）深度解析

1. $\delta = 9.87\,\mathrm{ppm}$（单峰 s, 积分 0.9H $\approx$ 1H）： 极低场的特征锐利单峰，断定存在一个**醛基**（$-\mathrm{CHO}$），醛基消耗了第 5 个不饱和度。
2. **芳香区双二重峰体系**:
   - $\delta = 7.82\,\mathrm{ppm}$（双峰 d, 峰频 4700.6, 4692.0 Hz, 差值 8.6 Hz, 积分 1.9H $\approx$ 2H）；

- $\delta = 6.99\,\text{ppm}$（双峰 d, 峰频 4196.7, 4187.9 Hz, 差值 8.8 Hz, 积分 1.9H $\approx$ 2H）；
- 两组对称的双峰具有完全相同的偶合常数 $J = 8.6 \sim 8.8\,\text{Hz}$（典型的邻位质子偶合），这是**对位二取代苯环（1,4-disubstituted benzene ring）**的绝对经典特征指纹（AA'XX' 体系）！
- 7.82 ppm 处的质子受醛基吸电子共轭强烈去屏蔽，归属于醛基邻位质子；6.99 ppm 处的质子受给电子基团屏蔽，归属于另一个取代基的邻位质子。

3. **脂肪区乙基偶合对**：
   - $\delta = 4.12\,\text{ppm}$（四重峰 q, 峰频 2483.2, 2476.2, 2469.2, 2462.2 Hz, 差值 7.0 Hz, 积分 2.0H）；
   - $\delta = 1.46\,\text{ppm}$（三重峰 t, 峰频 878.6, 871.3, 864.4 Hz, 差值 7.0 Hz, 积分 3.0H）；
   - 互偶形成经典乙基片段（CH_3CH_2-，$J = 7.0\,\text{Hz}$）。
   - 亚甲基出现在 $\delta = 4.12\,\text{ppm}$ 的低场，证明其直接连接电负性极强的氧原子，即存在**乙氧基**（$-O-CH_2CH_3$）！

步骤 3：碳谱（^{13}C APT, 151 MHz, $CDCl_3$）验证

课件注明：`Note: odd # protons point down`（奇数个氢的碳向下，偶数个/零个氢的碳朝上）：

- 191.0 ppm（向下）：醛基碳（$-CHO$，连 1H，奇数氢朝下）；
- 164.2 ppm（朝上）：连氧芳香季碳（$Ar-C-O$，0H，偶数朝上）；
- 132.1 ppm（向下）：芳香 CH（2 个等价碳，朝下）；
- 129.9 ppm（朝上）：连醛基芳香季碳（$Ar-C-CHO$，0H，偶数朝上）；
- 114.9 ppm（向下）：芳香 CH（2 个等价碳，朝下）；
- 64.1 ppm（朝上）：连氧亚甲基（$-O-CH_2-$，2H，偶数朝上）；
- 14.8 ppm（向下）：甲基碳（$-CH_3$，3H，奇数朝下）。

步骤 4：结构拼接与计算机模拟对照

所有碎片拼接：对位二取代苯环 + 醛基 + 乙氧基 = **4-乙氧基苯甲醛（4-Ethoxybenzaldehyde / 对乙氧基苯甲醛）**！ 原课件 Slide 66 计算机 HOSE 编码模拟完全吻合：计算值与实测值各碳峰偏差 $< 1\,\text{ppm}$，结构确证无疑！

— ✦ —

8.2 练习题二：未知物 $C_4H_8O_3$（Slides 67-69）

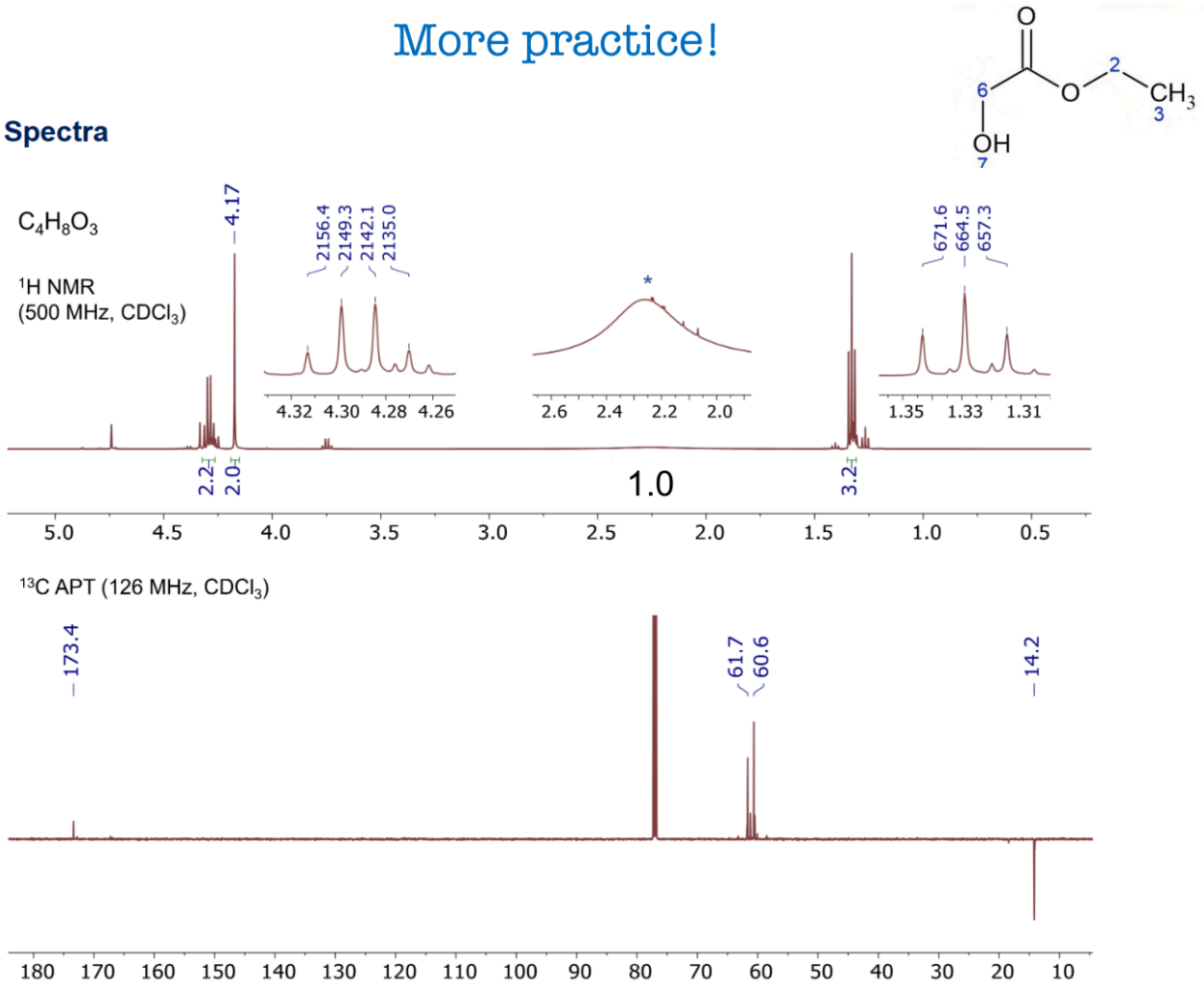


图 19 练习题二谱图与推导过程

步骤 1：计算不饱和度

$$\mathrm{DoU} = 4 + 1 - \frac{8}{2} = 1$$

不饱和度仅为 1，表明分子含有一个双键或一个环，很可能为一个**酯基或羧酸羰基**。

步骤 2：质子谱（^{1}H NMR, 500 MHz, $CDCl_3$）深度解析

1. **乙氧基系统**：
   - $\delta = 4.29\,\mathrm{ppm}$（四重峰 q, 峰频 2156.4, 2149.3, 2142.1, 2135.0 Hz, 差值 7.1 Hz, 积分 2.2H $\approx$ 2H）；
   - $\delta = 1.33\,\mathrm{ppm}$（三重峰 t, 峰频 671.6, 664.5, 657.3 Hz, 差值 7.2 Hz, 积分 3.2H $\approx$ 3H）；
   - 证明分子含有乙酯基片段（$-\mathrm{COO}-\mathrm{CH_2CH_3}$）。

2. **孤立亚甲基单峰**：
   - $\delta = 4.17\,\text{ppm}$（锐利单峰 s，积分 2.0H）；
   - 积分为 2H 且为绝对单峰，表明该亚甲基两侧均连接无氢的季原子；位移在 4.17 ppm 表明该亚甲基夹在羰基与强吸电子氧原子之间（$-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{O}-$）。
3. **活泼羟基质子**：
   - $\delta \approx 2.3\,\text{ppm}$ 处存在一个带星号（*）的展宽包状单峰，积分 1.0H，断定为醇羟基（$-\text{OH}$）。

步骤 3：碳谱（^{13}C APT, 126 MHz, CDCl_3）验证

- 173.4 ppm（朝上）：酯羰基碳（$-\text{COO}-$，季碳朝上）；
- 61.7 ppm（朝上）：连酯氧亚甲基（$-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$，朝上）；
- 60.6 ppm（朝上）：羟基取代亚甲基（$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CO}-$，朝上）；
- 14.2 ppm（向下）：甲基碳（$-\text{CH}_3$，向下）。

步骤 4：结构确证

将各碎片组装：$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$，目标产物为**乙醇酸乙酯（Ethyl glycolate / 2-羟基乙酸乙酯）**！Slide 69 的计算机 HOSE 模拟数据与实测完全一致。

– ✦ –

8.3 练习题三：未知物 $C_6H_{10}O_3$（Slides 70-72）

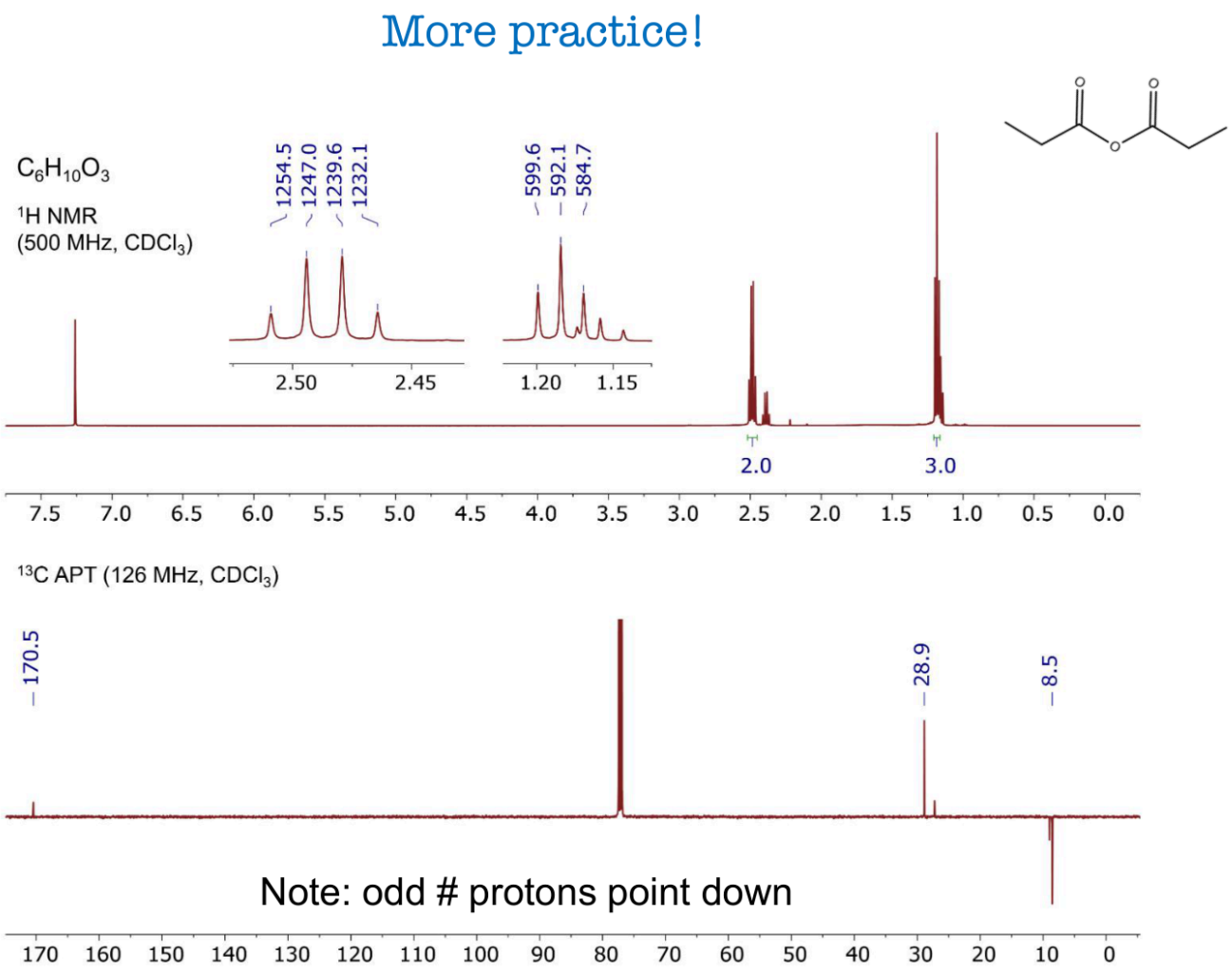


图 20 练习题三谱图与推导过程

步骤 1：计算不饱和度

$$\mathrm{DoU} = 6 + 1 - \frac{10}{2} = 2$$

分子含有 6 个碳原子，只有 2 个不饱和度。

步骤 2：全谱高度对称性惊艳解析

仔细观察 ^{1}H NMR 谱图（500 MHz）：整个氢谱**仅仅只有两组吸收峰**！

1. $\delta = 2.49\,\mathrm{ppm}$（四重峰 q, 峰频 $1254.5, 1247.0, 1239.6, 1232.1\,\mathrm{Hz}$, 差值 $7.4\,\mathrm{Hz}$, 积分比 2.0）；
2. $\delta = 1.18\,\mathrm{ppm}$（三重峰 t, 峰频 $599.6, 592.1, 584.7\,\mathrm{Hz}$, 差值 $7.4\,\mathrm{Hz}$, 积分比 3.0）； 两组峰积分比为 2 : 3。而分子总共有 10 个氢原子，因此实际质子数必然是其两倍：4H : 6H！ 这说明分子中存在**两个完全等价的乙基片段**（$2 \times -\mathrm{CH_2CH_3}$），分子具有极高的轴对称性！

步骤 3：碳谱（^{13}C APT, 126 MHz）验证

全谱除了溶剂 $CDCl_3$ 峰外，总共只有 3 个碳信号：

- 170.5 ppm（朝上）：对称羰基季碳（$2 \times C=O$）；
- 28.9 ppm（朝上）：对称亚甲基（$2 \times CH_2$）；
- 8.5 ppm（向下）：对称甲基（$2 \times CH_3$）。6 个碳原子合并为 3 根峰，2 个不饱和度对应 2 个等价羰基。分子含有 3 个氧原子，两个丙酰基（CH_3CH_2CO-）通过一个中心桥氧原子连接在一起。

步骤 4：结构确证

目标化合物毫无疑问为**丙酸酐（Propionic anhydride,** $(CH_3CH_2CO)_2O$）！Slide 72 模拟验证无误。

— ✦ —

8.4 练习题四：未知物 $C_9H_{11}NO_2$（Slides 73-75）

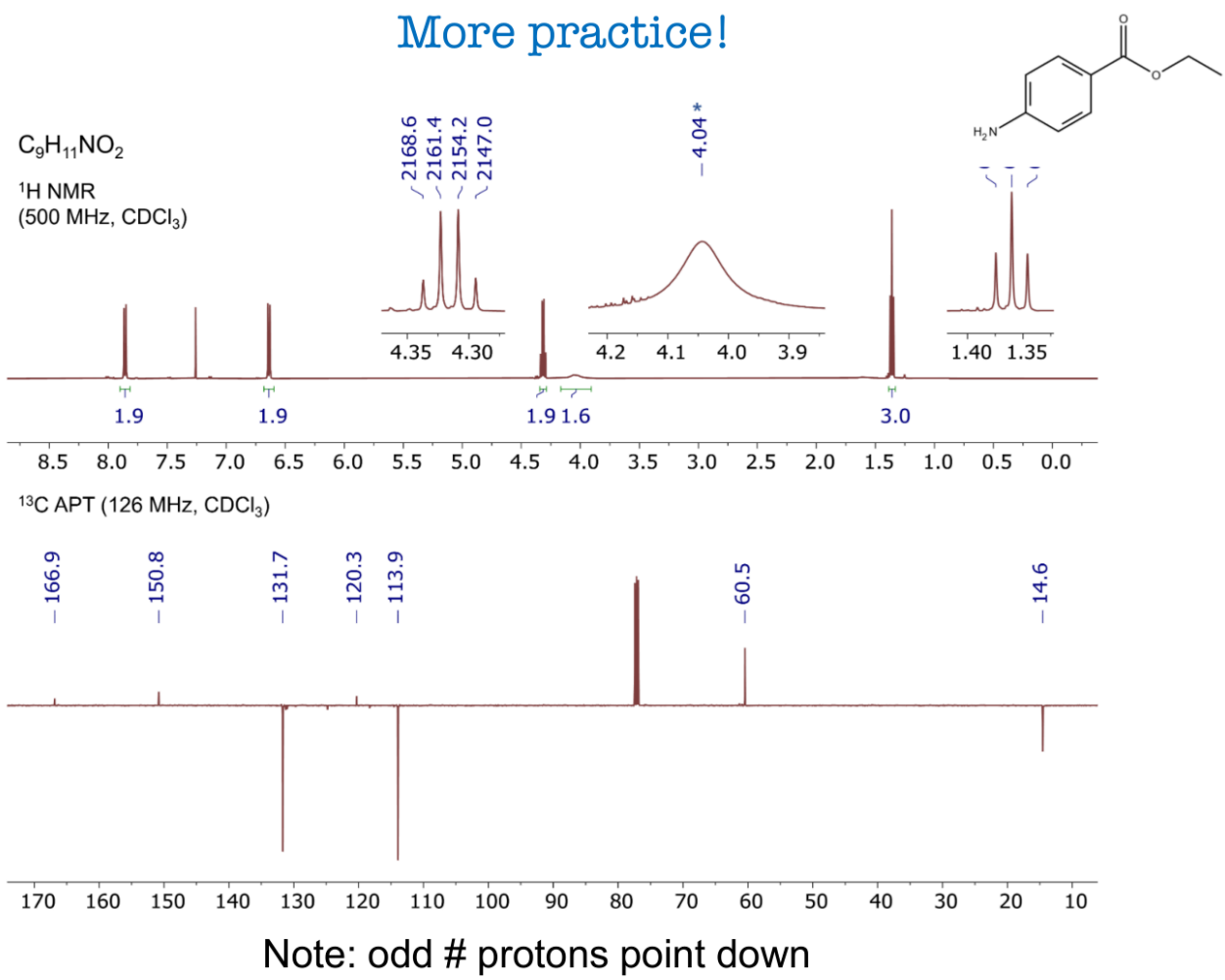


图 21 练习题四谱图与推导过程

步骤 1：计算不饱和度

$$\mathrm{DoU} = 9 + 1 - \frac{11}{2} + \frac{1}{2} = 5$$

不饱和度为 5，指示一个苯环外加一个羰基。

步骤 2：质子谱（^{1}H NMR, 500 MHz）解析

1. **芳香区强烈推拉电子对位二取代模式**：
   - $\delta = 7.86\,\mathrm{ppm}$（双峰 d, $J = 8.6\,\mathrm{Hz}$, 积分 1.9H $\approx$ 2H）；
   - $\delta = 6.64\,\mathrm{ppm}$（双峰 d, $J = 8.6\,\mathrm{Hz}$, 积分 1.9H $\approx$ 2H）；
   - 对位二取代苯环！且低场峰移至 $7.86\,\mathrm{ppm}$（邻接吸电子羰基），高场峰大幅深潜至 $6.64\,\mathrm{ppm}$（这表明另一端连接着强给电子共轭基团，如芳香伯胺基 $-\mathrm{NH_2}$!）；

2. **乙酯基片段**：
   - $\delta = 4.33\,\text{ppm}$（四重峰 q, 峰频差 7.1 Hz, 积分 1.9H，连氧亚甲基）；
   - $\delta = 1.37\,\text{ppm}$（三重峰 t, 峰频差 7.1 Hz, 积分 3.0H，甲基）；
3. **芳香氨基质子**：
   - $\delta \approx 4.04\,\text{ppm}$ 处宽单峰（标记 *），积分 1.6H $\approx$ 2H，为直接结合在苯环上的伯氨基（$-\text{NH}_2$）。

步骤 3：碳谱（^{13}C APT, 126 MHz）验证

- 166.9 ppm（朝上）：芳香酯羰基碳；
- 150.8 ppm（朝上）：连氨基芳香季碳（$\text{Ar}-\text{C}-\text{NH}_2$，强推电子使得本位极低场）；
- 131.7 ppm（向下）：连羰基邻位芳香 CH（2 个碳）；
- 120.3 ppm（朝上）：连酯基芳香季碳；
- 113.9 ppm（向下）：连氨基邻位芳香 CH（强电子云屏蔽导致极高场，2 个碳）；
- 60.5 ppm（朝上）：酯亚甲基碳；
- 14.6 ppm（向下）：乙酯甲基碳。

步骤 4：结构确证

将各片段组装：对氨基苯甲酸乙酯，俗称**苯佐卡因（Benzocaine）**，是著名的局部表面麻醉剂分子！Slide 75 的 HOSE 计算与理论高度统一。

— ✦ —

8.5 练习题五：未知物 $C_4H_8O_2$ 偶合常数精确测量（Slide 76）

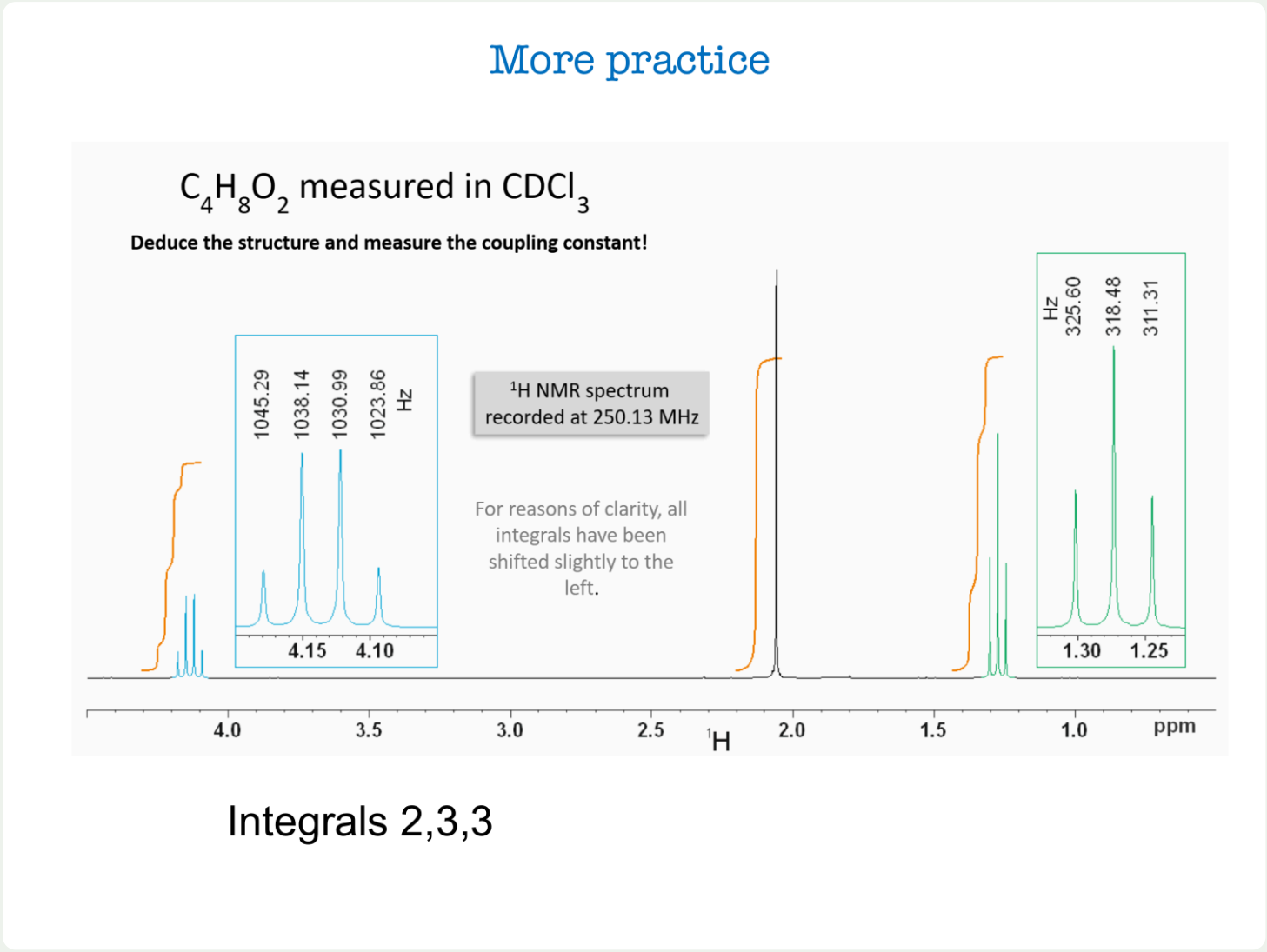


图 22　练习题五谱图与高精度偶合常数测量数据

原课件 Slide 76 给出题目要求：`Deduce the structure and measure the coupling constant! recorded at 250.13 MHz. Integrals: 2, 3, 3.`

步骤 1：精确偶合常数计算实录

1. $\delta \approx 4.12\,\text{ppm}$ **处的四重峰（Quartet, 积分 2H）**： 课件给出 4 根谱线的精确频率读数（Hz）：

$$f_1 = 1045.29\,\text{Hz},\quad f_2 = 1038.14\,\text{Hz},\quad f_3 = 1030.99\,\text{Hz},\quad f_4 = 1023.86\,\text{Hz}$$

计算相邻谱线间距：

$$\Delta f_{1-2} = 1045.29 - 1038.14 = 7.15\,\text{Hz}$$

$$\Delta f_{2-3} = 1038.14 - 1030.99 = 7.15\,\text{Hz}$$

$$\Delta f_{3-4} = 1030.99 - 1023.86 = 7.13\,\text{Hz}$$

四重峰平均偶合常数：$J = 7.14\,\text{Hz}$！ 其中心频率为 $(1045.29 + 1023.86)/2 = 1034.575\,\text{Hz}$，对应化学位移：

$$\delta = \frac{1034.575\,\text{Hz}}{250.13\,\text{MHz}} = 4.136\,\text{ppm}$$

2. $\delta \approx 1.26\,\text{ppm}$ **处的三重峰（Triplet, 积分 3H）**： 课件给出 3 根谱线的精确频率读数（Hz）：

$$f_a = 325.60\,\text{Hz}, \quad f_b = 318.48\,\text{Hz}, \quad f_c = 311.31\,\text{Hz}$$

计算相邻谱线间距：

$$\Delta f_{a-b} = 325.60 - 318.48 = 7.12\,\text{Hz}$$

$$\Delta f_{b-c} = 318.48 - 311.31 = 7.17\,\text{Hz}$$

三重峰平均偶合常数：$J = 7.145\,\text{Hz} \approx 7.14\,\text{Hz}$！ 中心频率为 $318.48\,\text{Hz}$，化学位移：

$$\delta = \frac{318.48\,\text{Hz}}{250.13\,\text{MHz}} = 1.273\,\text{ppm}$$

3. $\delta \approx 2.04\,\text{ppm}$ **处的单峰（Singlet, 积分 3H）**： 无偶合裂分，为孤立乙酰基甲基（$\text{CH}_3\text{CO}-$）。

步骤 2：结构确证与偶合一致性验证

四重峰与三重峰的偶合常数**绝对严格吻合（均为 7.14 Hz）**，确凿无疑地证明它们同属于乙氧基片段（$-\text{OCH}_2\text{CH}_3$）。 结合化学式 $C_4H_8O_2$（不饱和度为 1），拼接得到：$\text{CH}_3-\text{COO}-\text{CH}_2\text{CH}_3$——**乙酸乙酯（Ethyl acetate）**！

8.6 练习题六：未知物 C_6H_{12} 构型归属与三个特征偶合常数测算（Slide 77）

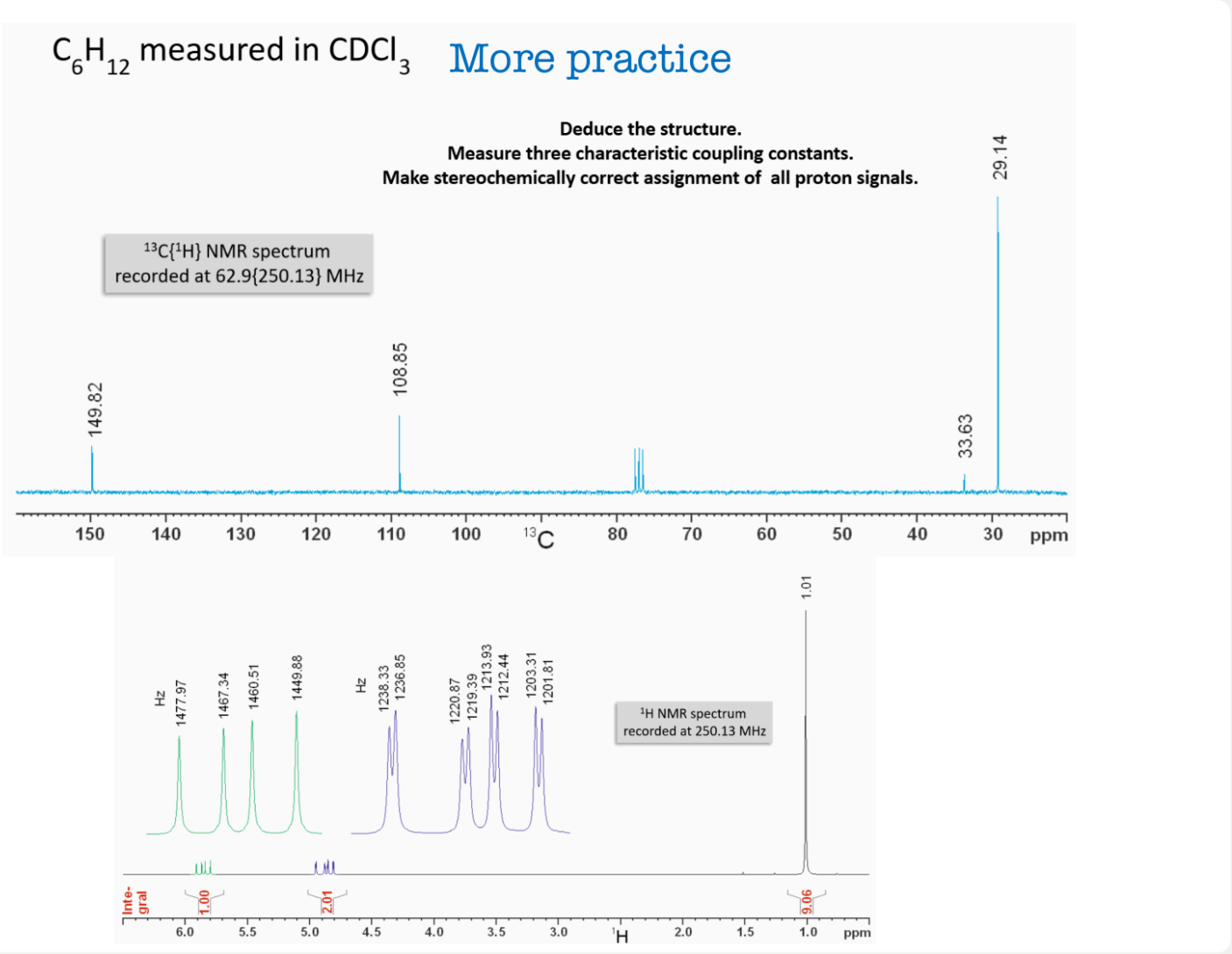


图 23 练习题六谱图与烯烃三大特征偶合常数测量数据

原课件 Slide 77 是全讲义最具挑战性的立体化学大题：`C6H12 measured in CDCl3. Deduce the structure. Measure three characteristic coupling constants. Make stereochemically correct assignment of all proton signals.` `13C NMR at 62.9 MHz; 1H NMR at 250.13 MHz.`

步骤 1：不饱和度与 ^{13}C 骨架解析

$$\mathrm{DoU} = 6 + 1 - \frac{12}{2} = 1$$

^{13}C NMR 谱中只有 4 根尖锐谱峰：

1. 149.82 ppm：无质子相连的烯烃季碳（$=C<$）；

2. 108.85 ppm：末端烯烃亚甲基碳（$=CH_2$）；
3. 33.63 ppm：全取代的脂肪族季碳（$-C(CH_3)_3$ 的中心碳）；
4. 29.14 ppm：高强单峰，代表 3 个完全等价的甲基碳。由 4 根碳峰涵盖 6 个碳原子，且含有一个末端双键和一个叔丁基，结构无可争议地锁定为：**3,3-二甲基-1-丁烯（3,3-dimethylbut-1-ene，俗称新己烯 Neohexene）**：

$$(CH_3)_3C-CH=CH_2$$

步骤 2：质子谱（^{1}H NMR, 250.13 MHz）特征偶合常数测算

新己烯的双键部分是一个由三个不等价质子构成的纯粹端烯 **AMX 体系**。设与叔丁基同碳相连的次甲基质子为 H_A，末端双键上与叔丁基处于反式的质子为 H_B（即与 H_A 处于顺式），与叔丁基处于顺式的质子为 H_C（即与 H_A 处于反式）。

1. 次甲基质子 H_A（$\delta \approx 5.85$ ppm, 积分 1.00H）

裂分为经典的**双重双重峰（dd）**，4 根谱线频率为：

$$1477.97\,\text{Hz},\quad 1467.34\,\text{Hz},\quad 1460.51\,\text{Hz},\quad 1449.88\,\text{Hz}$$

计算外侧大间距：

$$1477.97-1460.51=17.46\,\text{Hz}$$

$$1467.34-1449.88=17.46\,\text{Hz}$$

计算内侧小间距：

$$1477.97-1467.34=10.63\,\text{Hz}$$

$$1460.51-1449.88=10.63\,\text{Hz}$$

得出：

- **大偶合常数（反式双键三键偶合）**：$J_{\text{trans}}=17.46\,\text{Hz}\approx 17.5\,\text{Hz}$；
- **小偶合常数（顺式双键三键偶合）**：$J_{\text{cis}}=10.63\,\text{Hz}\approx 10.6\,\text{Hz}$。

2. 末端双键亚甲基质子 H_B 与 H_C（$\delta \approx 4.8\sim 4.9$ ppm, 积分 2.01H）

该区域由两个独立的双重双峰重叠组成，课件给出了完整的 8 根谱线频率：

$$1238.33,\quad 1236.85,\quad 1220.87,\quad 1219.39,\quad 1213.93,\quad 1212.44,\quad 1203.31,\quad 1201.81\,\text{Hz}$$

- **第一组四重分裂（中心在 $1228.86\,\text{Hz}\implies\delta=4.913$ ppm）**：
  - 大裂分：$1238.33-1220.87=17.46\,\text{Hz}$（正好匹配 J_{trans}！）
  - 小裂分：$1238.33-1236.85=1.48\,\text{Hz}$；$1220.87-1219.39=1.48\,\text{Hz}$；

- 此小裂分即为末端双键的**同碳质子偶合（Geminal Coupling, J_{gem}）**：
  $J_{\text{gem}} = 1.48\,\text{Hz} \approx 1.5\,\text{Hz}$!

- **第二组四重分裂（中心在 $1207.87\,\text{Hz} \implies \delta = 4.829\,\text{ppm}$）**：
  - 大裂分：$1213.93 - 1203.31 = 10.62\,\text{Hz}$（正好匹配 J_{cis}!）
  - 小裂分：$1213.93 - 1212.44 = 1.49\,\text{Hz}$；$1203.31 - 1201.81 = 1.50\,\text{Hz}$（同样为 $J_{\text{gem}} = 1.50\,\text{Hz}$）。

步骤 3：立体化学严密归属报告

表 12　新己烯（3,3-二甲基-1-丁烯）全质子立体化学精准归属

质子标记	空间立体构型位置	化学位移 δ (ppm)	裂分多重度	偶合常数归属	物理立构判定依据
$-\text{C}(\text{CH}_3)_3$	叔丁基 9 个等价质子	1.01	单峰（s, 9H）	无偶合	孤立季碳外侧高屏蔽甲基
H_A	次甲基质子（$-\text{CH}=$）	5.853	双重双峰（dd, 1H）	$J_{\text{trans}} = 17.5\,\text{Hz}$, $J_{\text{cis}} = 10.6\,\text{Hz}$	与两端质子同时发生顺、反双重标量偶合
H_C	末端质子，与 H_A 呈**反式**（与叔丁基顺式）	4.913	双重双峰（dd, 1H）	$J_{\text{trans}} = 17.5\,\text{Hz}$, $J_{\text{gem}} = 1.5\,\text{Hz}$	具有特征的超大 17.5 Hz 反式偶合裂分
H_B	末端质子，与 H_A 呈**顺式**（与叔丁基反式）	4.829	双重双峰（dd, 1H）	$J_{\text{cis}} = 10.6\,\text{Hz}$, $J_{\text{gem}} = 1.5\,\text{Hz}$	具有特征的典型 10.6 Hz 顺式偶合裂分

小结 · 烯烃偶合常数量级铁律

实验测量得到的三个特征偶合常数完美契合烯烃经典物理有机规律：

$$J_{\text{trans}}\,(17.5\,\text{Hz}) > J_{\text{cis}}\,(10.6\,\text{Hz}) > J_{\text{gem}}\,(1.5\,\text{Hz})$$

立体几何构型判定准确率达到 100%!

— ✦ —

第九章：拓展学习资源与多维 NMR 前瞻

原课件 Slides 78-79 为学生提供了进一步自主练习与进阶多维波谱学的指引。

9.1 自主练习与实战挑战资源精选

课件特意推荐了两个国际公认的高质量在线核磁谱图练习平台：

1. **捷克科学院有机化学与生物化学研究所 NMR 挑战平台**：
   - 网址：`https://nmr-challenge.uochb.cas.cz/`
   - 功能特色：支持在线绘制化学结构式进行自动对拍校验，涵盖大量合成中间体实测谱图，并支持后续进阶二维核磁（2D NMR）的交互式解谱。
2. **瑞士苏黎世联邦理工学院 / NMR Tips 数据库**：
   - 网址：`https://nmr.tips/indexe.html`
   - 功能特色：收录丰富的高分辨率 1D 与 2D 练习试题，配备详尽的标准解析报告，是训练积分测量与裂分树推导的基本功宝库。

9.2 多维核磁共振（2D NMR）前瞻预告

当面对复杂的天然产物、抗生素、聚合物或蛋白质等大分子时，一维核磁共振由于谱峰严重重叠而捉襟见肘。原课件 Slide 79 预告了后续核心课程——**多维核磁共振（Multidimensional NMR）**：

1. COSY（同核化学位移相关谱）

$^{1}\mathrm{H}-^{1}\mathrm{H}$ COSY

对角线上分布着常规一维氢谱的峰，而对角线外侧的“交叉峰（Cross Peaks）”直接揭示了**哪两个质子之间存在标量偶合**（三**键偶合**）。通过在谱图上“走迷宫”式追踪交叉峰，可以顺藤摸瓜将整个连续的质子自旋系统完整拼接出来！

2. HSQC（异核单量子相干谱）

$^{1}\mathrm{H}-^{13}\mathrm{C}$ HSQC

直接观测**直接键连的碳氢原子（单键 $^{1}J_{\mathrm{CH}}$ 偶合）**。每一个交叉峰的横坐标对应质子化学位移，纵坐标对应直接相连的碳原子化学位移。一秒消除碳氢归属的所有疑虑！

3. HMBC（异核多键相干谱）

$^{1}\mathrm{H}-^{13}\mathrm{C}$ HMBC

检测**跨越 2 到 3 个共价键的长程异核标量偶合**（$^{2}J_{\mathrm{CH}}$,$^{3}J_{\mathrm{CH}}$）。特别对不含氢的季碳、羰基碳与杂原子两侧的片段具有超凡的贯通能力，是将分离的烷基片段与官能团严密编织成完整分子的终极武器！

通过由浅入深的谱学探索，核磁共振将微观量子自旋跃迁转化为宏观优雅的波谱艺术，为人类洞察物质分子世界的微观结构提供了无限广阔的科学视野。

核磁共振波谱学导论与物理机理全景讲义

DeepSeek Harness 教学教研组

2026年11月

